MOKTA CARS · FORMACIÓN COMERCIAL

Manual del Vendedor

Todo lo que necesitas saber para explicar cualquier auto, desde cero.

Motor · Distribución · Transmisión · Tracción · Frenos · Suspensión
Neumáticos · Seguridad y ADAS · Híbridos y eléctricos · Tecnología
Mantención · Usados · Trámites · Financiamiento · Preguntas de clientes
Glosario A–Z · Siglas · Conversión de unidades

Edición 2026 · Uso interno

MOKTA CARS

Contenido

Cómo usar este manual . . . 6

Los recuadros que vas a encontrar . . . 6

Las 5 reglas de oro del vendedor que sabe de autos . . . 6

El auto desde cero . . . 7

Los grandes sistemas de un auto . . . 7

Cómo se mueve un auto (en una frase) . . . 7

Vocabulario básico del exterior . . . 7

Vocabulario básico del interior . . . 8

Tipos de carrocería, segmentos y estructura . . . 9

Tipos de carrocería . . . 9

Segmentos (tamaño y categoría) . . . 9

Estructura: monocasco vs. chasis de escalera . . . 10

Configuración de asientos y puertas . . . 10

El motor de combustión interna . . . 11

Cómo funciona: el ciclo de 4 tiempos . . . 11

Las cifras del motor y qué significan . . . 11

Válvulas y árbol de levas . . . 12

Alimentación: aspirado, turbo y compresor . . . 13

Sistemas de inyección . . . 13

Bencina vs. diésel . . . 14

Otros componentes del motor que conviene conocer . . . 14

Distribución: correa, cadena y correas auxiliares . . . 16

¿Qué es la distribución? . . . 16

Correa vs. cadena . . . 16

Correa de accesorios (alternador, poly-V, “correa del alternador”) . . . 17

Bomba de agua . . . 17

Sistemas de apoyo del motor . . . 18

Lubricación: el aceite de motor . . . 18

Refrigeración . . . 18

Admisión y escape . . . 19

Sistema de combustible . . . 19

Sistema eléctrico . . . 19

Luces . . . 20

Transmisión, caja de cambios y tracción . . . 21

¿Para qué sirve una caja de cambios? . . . 21
Tipos de caja . . . 21
Embrague . . . 22
Tracción: ¿qué ruedas empujan? . . . 22
Otros elementos del tren motriz . . . 23

Suspensión y dirección . . . 24
Para qué sirve la suspensión . . . 24
Componentes . . . 24
Tipos de suspensión . . . 24
Dirección . . . 25
Alineación y balanceo . . . 25

Frenos . . . 26
Cómo funcionan . . . 26
Mantención de frenos . . . 26
Electrónica de frenado . . . 27

Neumáticos y llantas . . . 28
Cómo leer la medida de un neumático . . . 28
Otras marcas del flanco . . . 28
Tipos de neumático según uso . . . 29
Llantas (aros) . . . 29
Rueda de repuesto y presión . . . 29

Seguridad: pasiva, activa y asistentes (ADAS) . . . 30
Seguridad pasiva: protege cuando el choque ya ocurre . . . 30
Seguridad activa: ayuda a evitar el choque . . . 30
ADAS: asistentes avanzados a la conducción . . . 31
Niveles de conducción autónoma (SAE) . . . 32
Pruebas de choque: Latin NCAP y otros . . . 32

Híbridos y eléctricos . . . 33
Tipos de electrificación . . . 33
La batería . . . 33
Autonomía: ciclos de homologación . . . 34
Carga . . . 34
Conceptos de manejo eléctrico . . . 35
Ventajas y consideraciones (para conversar honestamente) . . . 35

Interior, confort y tecnología . . . 36
Conectividad y multimedia . . . 36
Instrumentación . . . 36
Climatización . . . 36

Asientos y tapicería . . . 37
Comodidades y accesos . . . 37
Maletero y capacidad de carga . . . 37

Cómo leer una ficha técnica completa . . . 38
Dimensiones . . . 38
Pesos . . . 38
Ejemplo práctico de lectura . . . 38

Consumo, rendimiento y emisiones . . . 40
Cómo se expresa el consumo . . . 40
Ciclos: urbano, extraurbano y mixto . . . 40
Aerodinámica . . . 40
Emisiones y normas . . . 41
Cómo calcular el costo de uso para un cliente . . . 41

Mantención, desgaste y testigos del tablero . . . 42
El plan de mantención . . . 42
Testigos (luces) del tablero . . . 42
Síntomas comunes y su posible causa . . . 43

Cómo evaluar un auto usado . . . 45
Revisión de documentos . . . 45
Inspección exterior . . . 45
Inspección interior . . . 45
Inspección del motor . . . 46
Prueba de ruta . . . 46
Factores que afectan el precio de un usado . . . 46

Documentos y trámites en Chile . . . 47
Transferencia de un auto usado . . . 47
Otros conceptos útiles . . . 48

Garantías, financiamiento y seguros . . . 49
Garantías . . . 49
Financiamiento . . . 49
Seguros . . . 50

Del conocimiento a la venta . . . 51
Preguntas para descubrir lo que el cliente necesita . . . 51
Perfiles típicos y qué destacar . . . 51
La presentación del auto: recorrido en 6 puntos . . . 52
Durante el test drive . . . 52
Manejo de objeciones técnicas frecuentes . . . 52

Entrega del auto: checklist . . . 53

Preguntas frecuentes de clientes (con respuestas modelo) . . . 54

Motor y desempeño . . . 54

Caja y tracción . . . 54

Seguridad . . . 55

Mantención y garantía . . . 55

Híbridos y eléctricos . . . 55

Equipamiento . . . 56

Usados . . . 56

Trámites y dinero . . . 56

Mitos frecuentes (y la realidad) . . . 57

Glosario de la A a la Z . . . 58

Siglas más usadas . . . 61

Conversiones y fórmulas rápidas . . . 62

Fórmulas útiles . . . 62

Resumen de una página . . . 63

Cómo usar este manual

Este manual está pensado para que una persona que nunca ha trabajado con autos pueda, leyéndolo de principio a fin, conversar con seguridad sobre cualquier vehículo, entender una ficha técnica y responder las preguntas de un cliente con claridad y honestidad.

Está organizado de lo general a lo específico. Primero se explica qué es un auto y cómo funciona como sistema; luego cada sistema por separado (motor, transmisión, frenos, etc.); después los temas comerciales (usados, trámites, financiamiento) y, al final, material de consulta rápida: preguntas frecuentes con respuestas modelo, mitos, glosario de la A a la Z, siglas y conversión de unidades.

Los recuadros que vas a encontrar

DILO ASÍ AL CLIENTE
Una forma simple, sin tecnicismos, de explicar el concepto a un cliente. Úsala tal cual o adáptala.

DATO CLAVE
Lo más importante de la sección. Si solo recuerdas una cosa, que sea esta.

OJO
Errores frecuentes, cosas que no se deben prometer o temas donde hay que verificar antes de responder.

Las 5 reglas de oro del vendedor que sabe de autos

1. **Traduce características en beneficios.** Al cliente no le importa que el auto tenga “inyección directa”; le importa que gaste menos y ande con más fuerza. Siempre di qué es, qué hace y qué gana el cliente.
2. **Pregunta antes de recomendar.** Cuántos son en la familia, cuántos km hace al mes, si anda en ciudad o carretera, si sale a terreno, cuánto quiere pagar al mes. Con eso eliges el auto correcto.
3. **Nunca inventes.** Si no sabes un dato, di: “Déjame confirmarlo en la ficha técnica y te respondo de inmediato”. Un dato falso puede costar la venta, la reputación y hasta un reclamo legal.
4. **Compara con respeto.** No hables mal de otras marcas; destaca lo que tu auto hace mejor.
5. **Usa la ficha técnica como aliada.** Este manual te enseña a leerla. Con ella en mano puedes explicar cualquier auto, aunque nunca lo hayas visto antes.

CAPÍTULO 1

El auto desde cero

Un auto es un conjunto de sistemas que trabajan juntos para convertir energía (combustible o electricidad) en movimiento, de forma segura y cómoda.

Los grandes sistemas de un auto

Sistema	Qué hace	Comparación simple
Motor	Genera la fuerza (combustión o eléctrico).	El corazón.
Transmisión (caja de cambios)	Adapta la fuerza y velocidad del motor a la que necesitan las ruedas.	Los cambios de una bicicleta.
Tracción / tren motriz	Lleva la fuerza a las ruedas (delanteras, traseras o las cuatro).	Las piernas.
Suspensión	Absorbe irregularidades del camino y mantiene las ruedas pegadas al suelo.	Las rodillas.
Dirección	Permite girar las ruedas delanteras.	El manubrio.
Frenos	Detienen el auto transformando movimiento en calor (o en energía, en híbridos/eléctricos).	Las manos apretando la rueda.
Sistema eléctrico	Batería, alternador, luces, computadoras, sensores.	El sistema nervioso.
Carrocería y chasis	Estructura que soporta todo y protege a los ocupantes.	El esqueleto y la piel.
Habitáculo / interior	Asientos, tablero, climatización, multimedia.	La casa por dentro.
Seguridad	Airbags, cinturones, ABS, control de estabilidad, asistentes.	El sistema inmune.

Cómo se mueve un auto (en una frase)

El motor gira → la caja de cambios ajusta ese giro → los ejes y el diferencial lo llevan a las ruedas → los neumáticos empujan contra el suelo y el auto avanza. Todo lo demás (frenos, suspensión, dirección, electrónica) sirve para que ese movimiento sea controlable, seguro y cómodo.

Vocabulario básico del exterior

Parte	Qué es
Capó	Tapa delantera que cubre el motor (en la mayoría de los autos).
Maletero / portalón	Espacio de carga. En hatchback y SUV la tapa trasera, que incluye el vidrio, se llama portalón.
Parachoques (bumper)	Pieza delantera y trasera que absorbe golpes leves.
Parrilla	Rejilla frontal que deja pasar aire al radiador. Es el “rostro” de la marca.
Tapabarros / guardabarros	Paneles laterales sobre las ruedas.
Pilares A, B, C (y D)	Columnas que sostienen el techo: A junto al parabrisas, B entre puertas, C atrás (D en station wagon/SUV largos).
Zócalo	Parte baja de la carrocería bajo las puertas.

Parte	Qué es
Llanta / aro	La pieza metálica de la rueda. El neumático es la goma.
Barras de techo (rieles)	Soportes longitudinales para montar portaequipaje o bicicletas.
Faros / focos	Luces delanteras. Neblineros: luces bajas para niebla. DRL: luces de circulación diurna.
Spoiler / alerón	Pieza aerodinámica, normalmente sobre el portalón o maletero.
Retrovisores (espejos)	Pueden ser eléctricos, calefaccionados, abatibles eléctricamente y con luz de giro.

Vocabulario básico del interior

Parte	Qué es
Tablero / panel de instrumentos (cluster)	Zona tras el volante con velocímetro, tacómetro (rpm), indicador de combustible y testigos.
Consola central	Zona entre los asientos delanteros: palanca de cambios, portavasos, apoyabrazos.
Pantalla de infoentretenimiento	Pantalla central para radio, navegación, teléfono, cámara y ajustes.
Volante multifunción	Volante con botones para audio, teléfono y control crucero.
Palanca de cambios / selector	En manuales, palanca con las marchas; en automáticos: P (park), R (reversa), N (neutro), D (drive).
Freno de mano / estacionamiento	Mecánico (palanca) o eléctrico (botón, “EPB”).
Pedales	Manual: embrague (izquierda), freno (centro), acelerador (derecha). Automático: solo freno y acelerador.
Climatizador	Aire acondicionado automático que mantiene la temperatura elegida.
Tapiz	Material de los asientos: tela, ecocuero (cuero sintético), cuero, Alcántara (gamuza sintética).

DATO CLAVE

Al presentar un auto, recórrelo siempre en el mismo orden (frente, lateral, trasero, maletero, puesto del conductor, asientos traseros, motor). Así no se te olvida nada y transmites orden y dominio.

CAPÍTULO 2

Tipos de carrocería, segmentos y estructura

Lo primero que el cliente define (muchas veces sin saberlo) es el tipo de auto. Saber nombrarlos y explicar sus ventajas te permite orientar la conversación desde el minuto uno.

Tipos de carrocería

Tipo	Descripción	Ideal para	Ojo con
Hatchback	Auto compacto con portalón trasero que incluye el vidrio. 3 o 5 puertas.	Ciudad, estacionar fácil, primer auto.	Maletero más pequeño que un sedán.
Sedán	Tres volúmenes: motor, cabina y maletero separado.	Familias pequeñas, viajes, imagen formal.	Abertura de maletero más chica.
Station wagon (familiar)	Sedán con techo alargado hasta atrás: gran maletero.	Familias que viajan con mucha carga.	Menos común hoy; menos despeje que un SUV.
SUV	Vehículo utilitario deportivo: carrocería alta, buena visibilidad y despeje. Puede ser 4x2 o 4x4/AWD.	Familias, caminos de tierra, sensación de seguridad.	Consume más que un sedán equivalente.
Crossover (CUV)	SUV construido sobre la base de un auto (monocasco). Más liviano y eficiente.	Ciudad y viajes, imagen SUV.	Capacidad off-road limitada.
Coupé	2 puertas (o línea de techo inclinada), diseño deportivo.	Quien prioriza diseño y manejo.	Plazas traseras incómodas.
Convertible / cabriolet	Techo removible o plegable (lona o rígido).	Disfrute, segundo auto.	Menos maletero, más ruido.
Camioneta (pickup)	Cabina + pick-up (caja de carga abierta). Cabina simple, extendida o doble.	Trabajo, carga, campo, minería, uso mixto.	Tamaño, consumo, suspensión más firme vacía.
Minivan / monovolumen	Un solo volumen alto, 5 a 8 asientos, puertas a veces correderas.	Familias numerosas, transporte de personas.	Imagen “poco deportiva”.
Van / furgón	Vehículo comercial para carga o pasajeros.	Empresas, reparto, transporte escolar.	Equipamiento de confort básico.

Segmentos (tamaño y categoría)

Los segmentos ordenan los autos por tamaño y precio. La clasificación más usada viene de Europa:

Segmento	Nombre común	Largo aprox.	Ejemplos de tipo
A	Citycar / urbano pequeño	< 3,7 m	Autos muy pequeños para ciudad.
B	Pequeño / subcompacto	3,7 – 4,2 m	Hatchback y sedán pequeños; SUV-B (SUV pequeño).
C	Compacto / mediano	4,2 – 4,6 m	Hatchback y sedán medianos; SUV-C (SUV mediano).

Segmento	Nombre común	Largo aprox.	Ejemplos de tipo
D	Mediano-grande / ejecutivo	4,6 – 4,9 m	Sedán grande, SUV-D (SUV grande de 5 o 7 asientos).
E	Grande / ejecutivo superior	4,9 – 5,1 m	Sedán y SUV de lujo.
F	Lujo	> 5,1 m	Limusinas y modelos insignia.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"Este es un SUV del segmento C: más espacio que un SUV pequeño, pero sigue siendo fácil de estacionar en ciudad."

Estructura: monocasco vs. chasis de escalera

- **Monocasco (unibody):** la carrocería y el chasis son una sola pieza. Más liviano, mejor comportamiento en curvas, más cómodo y con mejor absorción de impactos. Lo usan casi todos los autos, crossovers y la mayoría de los SUV.
- **Chasis de escalera (body-on-frame):** un bastidor de largueros de acero sobre el que se monta la carrocería. Más robusto, soporta más carga y torsión, ideal para trabajo pesado y off-road extremo. Lo usan camionetas pickup y SUV "todoterreno" de verdad. Es más pesado y menos refinado al manejar.
- **Zonas de deformación programada:** partes de la carrocería diseñadas para arrugarse en un choque y absorber energía, protegiendo la cabina (que es una "célula de seguridad" rígida). Un auto que se "arruga" mucho en un choque no es malo: está haciendo su trabajo.
- **Aceros de alta resistencia / ultra alta resistencia:** materiales que dan más rigidez y protección con menos peso. Es un buen argumento de seguridad cuando la ficha lo menciona.

Configuración de asientos y puertas

- **2+2:** dos asientos adelante y dos pequeños atrás (coupés).
- **5 plazas:** lo estándar. **7 plazas (3 corridas):** SUV grandes y minivans; la tercera corrida suele ser para niños o trayectos cortos.
- **Asientos abatibles 60/40 o 40/20/40:** el respaldo trasero se divide para abatir solo una parte y llevar objetos largos sin perder todas las plazas.
- **Cabina simple / extendida / doble** (camionetas): 2 puertas; 2 puertas con espacio extra; 4 puertas con asientos traseros completos.

CAPÍTULO 3

El motor de combustión interna

Es el tema que más preguntas genera. Si entiendes este capítulo, entiendes el 80% de una ficha técnica.

Cómo funciona: el ciclo de 4 tiempos

Dentro del motor hay **cilindros** (tubos) y en cada uno un **pistón** que sube y baja. Arriba, las **válvulas** abren y cierran el paso del aire y de los gases. El pistón está unido a una **biela**, que hace girar el **cigüeñal** (como los pedales que hacen girar una bicicleta). Ese giro es lo que finalmente mueve el auto.

1. ADMISIÓN
Baja el pistón, entra aire (+ comb.)

›

2. COMPRESIÓN
Sube el pistón, comprime la mezcla

›

3. EXPLOSIÓN
Chispa o presión: empuja el pistón

›

4. ESCAPE
Sube el pistón, expulsa los gases

En los motores **bencineros** (gasolina) la mezcla aire-combustible se enciende con una chispa de la **bujía**. En los **diésel** no hay bujías de encendido: el aire se comprime tanto que se calienta y el combustible se inflama solo al inyectarse (encendido por compresión).

> **DILO ASÍ AL CLIENTE**
> "El motor funciona como muchas pequeñas explosiones controladas que empujan unos pistones; esos pistones hacen girar un eje y ese giro termina moviendo las ruedas."

Las cifras del motor y qué significan

Cilindrada (cc o litros)

Es el volumen total que barren los pistones dentro de todos los cilindros. Se expresa en centímetros cúbicos (cc) o litros: 1.598 cc ≈ 1.6 L. **Más cilindrada** suele significar más fuerza, pero también más consumo. Hoy un motor pequeño con turbo (ej. 1.0 o 1.3 turbo) puede rendir igual o más que uno grande sin turbo (ej. 1.6 o 2.0).

Número y disposición de cilindros

Configuración	Descripción	Dónde se usa
3 cilindros en línea	Compacto, liviano y eficiente. Algo más de vibración.	Autos pequeños y SUV pequeños, casi siempre con turbo.
4 cilindros en línea (L4 / I4)	El más común: buen equilibrio entre suavidad, costo y consumo.	La gran mayoría de autos, SUV y camionetas.
V6 / V8	Cilindros en dos filas en forma de V. Mucha potencia y suavidad.	SUV grandes, deportivos, camionetas de alto rendimiento.
Bóxer (opuestos)	Cilindros horizontales enfrentados. Centro de gravedad bajo.	Algunas marcas específicas (deportivos y SUV).
6 en línea	Muy suave y equilibrado.	Sedanes y SUV premium.

Potencia (HP, CV, kW)

Mide **cuánto trabajo puede hacer el motor por unidad de tiempo**: determina la **velocidad máxima** y qué tan rápido acelera el auto a altas velocidades. Se expresa en HP (horse power), CV (caballos de vapor, prácticamente igual: 1 HP ≈ 1,014 CV) o kW (1 kW = 1,36 CV). Siempre se indica a qué rpm se logra: "120 HP a 6.000 rpm".

Torque o par motor (Nm o kgfm)

Es la **fuerza de giro** del motor: lo que sientes cuando el auto "empuja" al acelerar desde abajo, al adelantar o al subir una cuesta cargado. Se mide en Newton-metro (Nm) o kilográmetros (kgfm; 1 kgfm ≈ 9,8 Nm). Importa mucho el **rango de rpm** donde se entrega: "250 Nm entre 1.500 y 4.000 rpm" significa fuerza disponible casi siempre, sin tener que acelerar a fondo.

DATO CLAVE

Potencia = qué tan rápido puedes llegar a ir. Torque = con cuánta fuerza empuja. Para ciudad, cuestas, carga y remolque, el torque a bajas rpm es lo que más se siente. Los motores turbo y diésel destacan en torque; los eléctricos entregan su torque máximo desde 0 rpm.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"La potencia es como la velocidad máxima de un corredor; el torque es su fuerza para arrancar y subir cerros. Este motor tiene mucho torque desde abajo, así que vas a sentir que empuja apenas pisas el acelerador."

rpm (revoluciones por minuto)

Cuántas vueltas da el cigüeñal por minuto. Se ve en el **tacómetro**. En ralentí (detenido) un motor gira a ~700–900 rpm; la zona roja (corte) suele estar sobre 6.000–7.000 rpm en bencineros y ~4.500–5.000 en diésel.

Relación peso/potencia

Kilos que debe mover cada HP (peso ÷ potencia). Mientras **menor**, más ágil el auto. Un auto de 1.200 kg con 120 HP tiene 10 kg/HP; un SUV de 1.800 kg con el mismo motor tiene 15 kg/HP y se sentirá más lento. Sirve para explicar por qué el mismo motor se siente distinto en dos autos.

Aceleración 0–100 km/h y velocidad máxima

Segundos que tarda en llegar de 0 a 100 km/h. Referencias: >12 s tranquilo; 9–12 s normal; 7–9 s ágil; <7 s deportivo; <4 s superdeportivo (o eléctrico potente).

Relación de compresión

Cuánto se comprime la mezcla en el cilindro (ej. 10,5:1 bencinero, 16:1 diésel). Mayor compresión = más eficiencia, pero exige combustible de mayor octanaje en bencineros.

Válvulas y árbol de levas

- Las **válvulas** dejan entrar aire (admisión) y salir gases (escape). Lo común hoy es **4 válvulas por cilindro** (un 4 cilindros = 16 válvulas, "16V").
- El **árbol de levas** es el eje que abre y cierra las válvulas. **SOHC**: un árbol por fila de cilindros. **DOHC**: dos árboles (uno para admisión y otro para escape); mejor respiración y más potencia.
- **Distribución variable (VVT, VVT-i, i-VTEC, MIVEC, CVVT, VANOS, etc.):** cada marca le pone un nombre, pero la idea es la misma: cambiar el momento (y a veces cuánto) se abren las válvulas según las rpm, para tener

fuerza abajo, potencia arriba y menor consumo.

- **Ciclo Atkinson / Miller:** variante de funcionamiento que prioriza eficiencia sobre potencia; típico en híbridos.

Alimentación: aspirado, turbo y compresor

Tipo	Cómo funciona	Ventajas	Consideraciones
Aspiración natural (atmosférico)	El motor "respira" solo el aire que aspira.	Simple, respuesta lineal, menos mantención.	Menos potencia por litro; pierde fuerza en altura.
Turbo (turbocompresor)	Una turbina movida por los gases de escape mete más aire a presión.	Mucha más fuerza con motor chico, menor consumo y emisiones, no pierde tanto en altura.	Cuidar el aceite; esperar unos segundos antes de apagar tras exigirlo; leve retardo ("turbo lag").
Compresor (supercharger)	Igual idea, pero movido por una correa del motor.	Respuesta inmediata.	Resta algo de eficiencia; poco común hoy.
Biturbo / twin-turbo	Dos turbos (en serie o paralelo).	Más potencia y menos retardo.	Más complejidad.

- **Intercooler:** radiador que enfría el aire comprimido por el turbo; aire más frío = más denso = más potencia.
- **Turbo de geometría variable (VGT/VNT):** ajusta sus álabes para responder bien a bajas y altas rpm; muy común en diésel.
- **Downsizing:** tendencia a reemplazar motores grandes por motores más chicos con turbo, para bajar consumo y emisiones.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"Este motor es 1.3 turbo: es pequeño, por eso gasta poco, pero el turbo le inyecta más aire y entrega la fuerza de un 1.8 o 2.0 normal."

Sistemas de inyección

- **Carburador:** tecnología antigua (autos muy antiguos). Mezclaba aire y combustible de forma mecánica.
- **Inyección multipunto (MPI / MPFI):** un inyector por cilindro, en el múltiple de admisión. Confiable, económica de mantener.
- **Inyección directa (GDI, TSI, TFSI, EcoBoost, SkyActiv-G, etc.):** el combustible se inyecta directo en el cilindro, a alta presión. Más potencia y menor consumo. Puede acumular carbón en válvulas con los años si no se mantiene bien.
- **Inyección dual:** combina ambas para tener lo mejor de cada una.
- **Common rail (diésel):** riel común de alta presión que alimenta los inyectores; diésel moderno, silencioso y eficiente. Siglas comerciales: CRDi, HDi, TDI, dCi, D-4D, etc.

Bencina vs. diésel

Aspecto	Bencinero (gasolina)	Diésel (petróleo)
Encendido	Chispa de bujía.	Por compresión (bujías de precalentamiento solo para partir en frío).
Torque	Moderado, sube con las rpm.	Alto a bajas rpm: ideal para carga, cuestas y remolque.
Consumo	Mayor.	Menor (20–30% menos aprox.) y el litro suele ser más barato.
Ruido / vibración	Más silencioso y suave.	Algo más ruidoso (los modernos son muy refinados).
Mantención	Más simple y barata.	Más cara: filtros, inyectores, DPF, AdBlue en algunos.
Uso ideal	Ciudad, recorridos cortos, pocos km/año.	Muchos km/año, carretera, trabajo, camionetas.

- **Octanaje (93, 95, 97 en Chile):** resistencia de la bencina a detonar antes de tiempo ("cascabeleo"). No significa "más potencia" por sí solo: se debe usar **el octanaje que indica el fabricante** (manual o tapa del estanque). Usar más octanaje que el recomendado no aporta beneficios reales; usar menos puede dañar motores de alta compresión o turbo.
- **Número de cetano:** equivalente del octanaje para el diésel (calidad de encendido).
- **DPF (filtro de partículas diésel):** atrapa el hollín. Se "regenera" quemándolo a alta temperatura, lo que requiere andar de vez en cuando en carretera a velocidad constante. Un diésel usado solo en trayectos urbanos cortos puede tapar el DPF.
- **AdBlue / urea (SCR):** líquido que se inyecta en el escape de algunos diésel modernos para reducir óxidos de nitrógeno (NOx). Tiene su propio estanque y hay que rellenarlo periódicamente; si se acaba, el auto puede limitar su potencia o no partir.
- **EGR (recirculación de gases):** devuelve parte de los gases de escape a la admisión para reducir emisiones.
- **Flex fuel:** motores que aceptan bencina y etanol en distintas mezclas (comunes en Brasil, poco en Chile).

> **OJO**
> Cargar diésel en un auto bencinero (o al revés) es una de las fallas más caras. Si ocurre, **no se debe encender el motor**: hay que vaciar el estanque. Recuérdalo al entregar un auto: indica siempre el combustible correcto.

Otros componentes del motor que conviene conocer

Componente	Función
Block (bloque)	Cuerpo principal del motor donde están los cilindros. De hierro fundido o aluminio.
Culata (tapa de cilindros)	Parte superior que cierra los cilindros y aloja válvulas, levas y bujías. La "junta de culata" sella entre culata y block.
Cárter	Depósito inferior donde se acumula el aceite.
Cigüeñal	Eje que convierte el sube y baja de los pistones en giro.
Volante motor	Disco pesado al final del cigüeñal que suaviza el giro; ahí se acopla el embrague. "Volante bimasa": versión con amortiguación, común en diésel.

Componente	Función
Bujías	Generan la chispa en bencineros. Se cambian según pauta (20.000–100.000 km según tipo).
Bobinas	Elevan el voltaje para que la bujía haga chispa.
Múltiple de admisión / escape	Conductos que reparten el aire a los cilindros y recogen los gases.
Cuerpo de aceleración (mariposa)	Válvula que regula cuánto aire entra, según cuánto pisas el acelerador (hoy es electrónico, “drive by wire”).
ECU / ECM (computadora del motor)	Cerebro electrónico que controla inyección, encendido, turbo, emisiones, etc.
Sensores (oxígeno/lambda, MAF, MAP, cigüeñal, temperatura, detonación)	Informan a la ECU para que el motor funcione de forma óptima.
Start-Stop	Apaga el motor al detenerse (en un semáforo) y lo enciende al soltar el freno; ahorra combustible en ciudad. Puede desactivarse con un botón.
Desactivación de cilindros	Apaga algunos cilindros cuando se necesita poca fuerza (carretera a velocidad constante) para gastar menos.

CAPÍTULO 4

Distribución: correa, cadena y correas auxiliares

Una de las preguntas más típicas en la venta de autos, sobre todo usados: “¿es de correa o de cadena?” y “¿cuándo se cambia la correa?”.

¿Qué es la distribución?

Es el sistema que **sincroniza el cigüeñal (pistones) con el árbol de levas (válvulas)**. Las válvulas tienen que abrirse y cerrarse en el momento exacto en que el pistón sube y baja. Esa sincronización se logra con una **correa dentada**, una **cadena** o, más raro, con engranajes.

Correa vs. cadena

	Correa de distribución	Cadena de distribución
Material	Goma reforzada con fibras, con dientes.	Metálica, como cadena de bicicleta.
Ruido	Más silenciosa.	Algo más ruidosa (las modernas son muy silenciosas).
Mantención	**Se cambia obligatoriamente** según pauta del fabricante: normalmente entre 60.000 y 120.000 km, o cada 4–6 años (lo que ocurra primero). Se cambia junto con tensor, poleas y casi siempre la bomba de agua (“kit de distribución”).	Diseñada para durar la vida útil del motor; no tiene cambio programado. Se revisa si hace ruido (“cascabeleo” al partir en frío) o si hay falla de tensor.
Costo	Mantención periódica (costo moderado a alto según motor).	Sin costo programado; si falla, la reparación es cara.
Si se corta	En muchos motores (“de interferencia”) las válvulas chocan con los pistones: daño grave del motor.	Muy poco frecuente; aviso previo por ruido.
Variante	Correa “húmeda” (bañada en aceite): algunos motores modernos; requiere aceite correcto y su pauta específica.	—

DATO CLAVE

Al vender un usado, pregunta y verifica **cuándo se cambió la correa de distribución** (factura o registro en el libro de mantención). Si el auto está cerca o pasado del kilometraje o los años de cambio y no hay registro, debe informarse al cliente: es un gasto próximo que afecta la decisión y el precio.

DILO ASÍ AL CLIENTE

“Este motor tiene cadena de distribución: no requiere cambio programado como las correas, así que es un gasto menos en la mantención a largo plazo.” / “Este motor usa correa; según el fabricante se cambia a los 90.000 km. Este auto tiene 85.000 y aquí está la factura de que ya se hizo / o lo dejamos considerado.”

Correa de accesorios (alternador, poly-V, “correa del alternador”)

Es distinta de la correa de distribución. Va por fuera del motor y mueve el **alternador**, el **compresor del aire acondicionado**, a veces la **bomba de agua** y la **bomba de dirección hidráulica**. Se revisa en las mantenciones y se cambia si está agrietada o hace ruido (chirrido al partir o al girar el volante). Si se corta, el auto pierde carga de batería, aire acondicionado y, en algunos, refrigeración: hay que detenerse.

Bomba de agua

Hace circular el refrigerante por el motor. Puede ser mecánica (movida por la correa de distribución o de accesorios) o eléctrica. Cuando la mueve la correa de distribución, se recomienda cambiarla al mismo tiempo.

CAPÍTULO 5

Sistemas de apoyo del motor

Lubricación, refrigeración, admisión, escape, combustible y sistema eléctrico: lo que mantiene vivo al motor.

Lubricación: el aceite de motor

El aceite reduce el roce entre piezas metálicas, enfría, limpia y protege contra la corrosión. Una bomba lo hace circular desde el cárter, pasando por el **filtro de aceite**.

Cómo leer la viscosidad: 5W-30

- El primer número con la **W** (de *winter*, invierno) indica la fluidez en frío: más bajo = fluye más rápido al partir, protegiendo mejor el motor en los primeros segundos (que es cuando más se desgasta).
- El segundo número indica la viscosidad a temperatura de funcionamiento (100 °C): más alto = aceite más "grueso".
- Siempre se usa la viscosidad y la **norma** que indica el fabricante (API SP, ACEA C3, normas propias de cada marca, etc.).

Tipo de aceite	Características	Cambio típico
Mineral	Básico, derivado directo del petróleo. Autos antiguos.	5.000 km aprox.
Semisintético	Mezcla. Buena relación precio/protección.	5.000–10.000 km.
Sintético	Mayor protección, estabilidad y duración. Obligatorio en la mayoría de motores modernos y turbo.	10.000–15.000 km o 1 año (según fabricante).

> **OJO**
> Los intervalos reales los define el **plan de mantención del fabricante**. Si el auto se usa en "condiciones severas" (mucho taco, polvo, trayectos cortos, remolque) los intervalos se acortan. Nunca prometas intervalos distintos a los oficiales.

Refrigeración

- El motor genera mucho calor. El **refrigerante** (anticongelante, de colores como verde, rosado, azul o naranjo según tipo) circula por el motor y se enfría en el **radiador**, ayudado por un **electroventilador**.
- El **termostato** es una válvula que mantiene el motor a su temperatura ideal (~90 °C).
- El **depósito de expansión** permite revisar el nivel (entre MIN y MAX, con motor frío). Nunca se debe abrir caliente.
- Se cambia según pauta (aprox. cada 2–5 años o 40.000–160.000 km según tipo, "long life").
- Si la aguja de temperatura sube a rojo, hay que detenerse: seguir manejando puede dañar la junta de culata o el motor completo.

Admisión y escape

- **Filtro de aire de motor:** evita que entre polvo. Se cambia en mantenciones (10.000–30.000 km; antes en zonas de tierra).
- **Filtro de cabina (de polen):** filtra el aire que entra a la cabina. Muy relevante para alérgicos. Algunos son de carbón activado o “PM2.5”.
- **Catalizador:** transforma gases tóxicos (CO, HC, NOx) en gases menos dañinos. Obligatorio. Contiene metales preciosos (por eso a veces se roban).
- **Sonda lambda (sensor de oxígeno):** mide el oxígeno en el escape para ajustar la mezcla.
- **Silenciador:** reduce el ruido del escape.
- **Filtro de partículas de gasolina (GPF/OPF):** equivalente al DPF, en algunos bencineros de inyección directa recientes.

Sistema de combustible

- **Estanque:** su capacidad (litros) más el rendimiento determina la autonomía: estanque 50 L × 14 km/L ≈ 700 km.
- **Bomba de combustible:** eléctrica, dentro del estanque. Por eso se recomienda no andar siempre en reserva (el combustible la enfría).
- **Filtro de combustible:** se cambia según pauta; en diésel es crítico (el agua en el diésel daña los inyectores; muchos tienen trampa de agua).
- **Inyectores:** pulverizan el combustible. Combustible de mala calidad puede taparlos.

Sistema eléctrico

Componente	Función	Datos útiles
Batería (12 V)	Arranca el motor y alimenta la electrónica con motor apagado.	Duración típica 3–5 años. Capacidad en Ah y corriente de arranque en CCA. Autos con Start-Stop usan baterías especiales (EFB o AGM).
Alternador	Genera electricidad con el motor en marcha y recarga la batería.	Si falla, se enciende el testigo de batería y el auto se apagará cuando se agote la batería.
Motor de partida (arranque)	Hace girar el motor para encenderlo.	Si “hace clic” y no gira, suele ser batería baja o motor de partida.
Fusibles y relés	Protegen los circuitos.	Caja en el motor y otra en el habitáculo.
Red CAN-bus	“Red de computadoras” por donde se comunican los módulos del auto.	Permite diagnóstico por escáner (conector OBD-II bajo el tablero).
Sistema de 48 V	Red eléctrica adicional en híbridos ligeros (MHEV).	Ver capítulo de electrificación.

Luces

Tecnología	Características
Halógena	Básica, luz amarillenta, económica.
Xenón / HID (bi-xenón)	Luz blanca e intensa. Menos común hoy.
LED	Luz blanca, eficiente, larga vida, enciende instantáneo. Hoy lo más común en versiones medias y altas.
Full LED	Todas las luces exteriores (bajas, altas, posición, freno) con LED.
LED matricial / adaptativo (Matrix, Pixel)	Luces altas “inteligentes” que apagan segmentos para no encandilar a otros autos.
Láser	Muy alto alcance; autos de lujo.
DRL (luces diurnas)	Luces de circulación diurna para ser visto de día.
Luces automáticas / auto high beam	Se encienden solas al oscurecer / cambian solas entre altas y bajas.
Luces direccionales / cornering	Giran o iluminan hacia la curva.

CAPÍTULO 6

Transmisión, caja de cambios y tracción

La caja de cambios define gran parte de la experiencia de manejo, del consumo y de la mantención.

¿Para qué sirve una caja de cambios?

El motor entrega su mejor fuerza en un rango de rpm limitado. La caja usa **engranajes de distinto tamaño** (marchas) para que el motor trabaje siempre en su zona ideal: marchas cortas (1ª, 2ª) para partir y subir con fuerza; marchas largas (5ª, 6ª o más) para ir rápido gastando poco. **Más marchas** = el motor trabaja más cerca de su punto ideal = mejor consumo y aceleración más fluida.

Tipos de caja

Tipo	Cómo funciona	Ventajas	Desventajas / cuidados
Manual (MT)	El conductor cambia con palanca y pedal de embrague. 5 o 6 marchas.	Más barata, simple, control total, mantención económica.	Cansadora en taco. El embrague se desgasta según el uso (cambio típico 60.000–150.000 km).
Automática convencional (AT)	Convertidor de torque (acople hidráulico) + engranajes planetarios. 4 a 10 marchas.	Muy suave y robusta, soporta bien el remolque.	Algo más de consumo en modelos antiguos; mantención del aceite de caja según pauta.
CVT (variación continua)	No tiene marchas fijas: dos poleas de diámetro variable y una correa/cadena metálica. Muchas simulan marchas.	Muy suave, sin tirones, buen consumo en ciudad.	Sensación de “motor acelerado” al exigirla (efecto “banda elástica”); requiere su aceite específico.
Doble embrague (DCT / DSG / PDK / EDC)	Dos embragues: uno para marchas pares y otro para impares; prepara la siguiente marcha.	Cambios rapidísimos, deportiva, eficiente.	Puede ser algo brusca a muy baja velocidad (estacionar, taco). Mantención según pauta. Seca o húmeda (bañada en aceite).
Manual automatizada (AMT)	Caja manual con un robot que cambia y embraga.	Barata y eficiente.	Cambios lentos con “cabeceo”; menos refinada.
Reductor de una marcha	Típico de autos eléctricos: no necesitan caja de varias marchas.	Aceleración continua, sin cambios.	—
e-CVT / caja híbrida	Sistema planetario que combina motor a combustión y eléctrico (híbridos).	Muy eficiente y suave.	—

Letras y modos de una caja automática

- **P** Park (estacionamiento, bloquea la caja) · **R** Reversa · **N** Neutro · **D** Drive (avance).
- **M o +/–**: modo manual secuencial; **paletas** (levas) tras el volante para cambiar con los dedos.
- **S** Sport: cambia más tarde, más respuesta. **L / B**: marcha baja o retención (freno motor/regeneración en híbridos).
- **Modos de manejo** (Eco, Normal, Sport, Snow, Mud, Sand…): ajustan acelerador, caja, dirección y a veces tracción.

- **Kick-down**: pisar el acelerador a fondo hace bajar marchas para adelantar.

> **DILO ASÍ AL CLIENTE**
> "Esta caja es CVT: no vas a sentir tirones porque no tiene marchas fijas, y en ciudad es de las más eficientes." / "Esta es de doble embrague: cambia en milésimas de segundo, como la de un auto deportivo."

Embrague

Disco que conecta y desconecta el motor de la caja. En manuales lo acciona el pedal izquierdo. Se desgasta con el uso (más en ciudad, cuestas y si se maneja con el pie apoyado en el pedal). Síntomas de desgaste: el motor sube de rpm pero el auto no avanza igual ("patina"), pedal que agarra muy arriba, olor a quemado. El "kit de embrague" incluye disco, prensa y rodamiento; en algunos diésel también se cambia el volante bimasa.

Tracción: ¿qué ruedas empujan?

Tipo	Sigla	Descripción	Ideal para
Delantera	FWD / 4x2	El motor mueve las ruedas delanteras. Lo más común.	Uso urbano y carretera; eficiente, buen espacio interior, predecible en lluvia.
Trasera	RWD / 4x2	El motor mueve las ruedas traseras.	Camionetas de trabajo (mejor tracción con carga), autos deportivos y premium (mejor equilibrio).
Integral / total permanente	AWD	Las cuatro ruedas reciben fuerza siempre o automáticamente cuando hace falta ("AWD on demand").	Lluvia, nieve, ripio, caminos rurales. Más seguridad y adherencia. No es para off-road extremo (en general no tiene reductora).
4x4 conectable (part-time)	4WD / 4x4	El conductor activa la tracción 4x4 (botón o palanca). Normalmente con **reductora**.	Off-road real: barro, arena, pendientes fuertes, campo. En pavimento seco se usa en 4x2 (2H).
4x4 permanente	Full-time 4WD	4x4 siempre activa con diferencial central; con reductora.	Todoterrenos que deben andar en cualquier superficie.

Conceptos clave de 4x4

- **2H / 4H / 4L:** 2H = 4x2 (tracción en un eje); 4H = 4x4 alta (velocidades normales en tierra, nieve, ripio); 4L = 4x4 baja con **reductora** (marchas muy cortas que multiplican la fuerza: para subir o bajar pendientes extremas, barro, rocas, arena o sacar un vehículo pegado; se usa a muy baja velocidad).
- **Diferencial:** conjunto de engranajes que permite que las ruedas de un mismo eje giren a distinta velocidad en las curvas (la rueda exterior recorre más distancia). Problema: si una rueda pierde agarre, el diferencial manda la fuerza a esa rueda y el auto se queda.
- **Bloqueo de diferencial (trasero, central o delantero):** obliga a ambas ruedas a girar igual. Clave para off-road. Solo se usa en terreno suelto, nunca en pavimento.
- **Diferencial autoblocante (LSD):** limita mecánicamente la diferencia de giro; mejora la tracción.
- **Diferencial central / caja de transferencia:** reparte fuerza entre eje delantero y trasero en los 4x4.
- **Bloqueo electrónico / Torque vectoring:** la electrónica frena la rueda que patina o reparte fuerza entre ruedas para mejorar tracción y giro.
- **Ángulo de ataque, salida y ventral:** ángulos máximos de pendiente que puede enfrentar sin golpear la parte delantera, trasera o el centro. Mientras más grandes, mejor en off-road.

- **Capacidad de vadeo:** profundidad de agua que puede cruzar de forma segura (ej. 600–800 mm en camionetas y SUV 4x4).
- **Despeje (altura libre al suelo):** distancia entre el suelo y el punto más bajo del auto. Sedán ~140–160 mm; SUV ~170–220 mm; camioneta 4x4 ~220–300 mm.

DATO CLAVE

AWD = seguridad y adherencia automática en condiciones resbaladizas. 4x4 con reductora = capacidad todoterreno real. Si el cliente va a la nieve en invierno por camino pavimentado o ripio, un AWD basta; si va a sacar el auto del camino, necesita 4x4 con reductora.

Otros elementos del tren motriz

- **Palieres / semiejes y homocinéticas:** ejes que llevan la fuerza a las ruedas delanteras; las homocinéticas permiten que giren mientras doblan. Síntoma de desgaste: “trac-trac” al doblar con el volante girado a fondo. Están protegidas por **guardapolvos** (fuelles de goma).
- **Cardán (eje de transmisión):** eje largo que lleva la fuerza hacia el eje trasero en RWD y 4x4.
- **Relación final / de diferencial:** multiplicación final. “Corta” = más fuerza, menos velocidad máxima; “larga” = más velocidad y menor consumo en carretera.

CAPÍTULO 7

Suspensión y dirección

La suspensión define la comodidad y la estabilidad; la dirección, qué tan fácil y preciso es manejar.

Para qué sirve la suspensión

Mantiene las ruedas en contacto con el suelo (agarre = seguridad), absorbe baches (comodidad) y controla el balanceo de la carrocería en curvas y frenadas. Siempre hay un equilibrio: más blanda = más cómoda pero se inclina más; más firme = más estable y deportiva pero transmite más los baches.

Componentes

Componente	Función
Resortes (espirales)	Soportan el peso y absorben los golpes.
Amortiguadores	Frenan el rebote del resorte para que el auto no “flote”. Desgaste: el auto rebota, se inclina mucho, frena peor; revisión cada ~40.000–80.000 km.
Ballestas (paquete de hojas)	Láminas de acero curvas que hacen de resorte; típico del eje trasero de camionetas (soportan mucha carga).
Barra estabilizadora	Une ambos lados del eje y reduce el balanceo en curvas.
Bandejas / brazos de suspensión	Brazos que unen la rueda al chasis.
Rótulas, bujes, terminales	Articulaciones y gomas que permiten el movimiento; se desgastan y producen ruidos o juego.
Bieletas	Unen la barra estabilizadora a la suspensión; típica fuente de “clac-clac” en baches.
Topes y cazoletas	Soportes superiores del amortiguador.

Tipos de suspensión

Tipo	Descripción	Dónde
McPherson	Amortiguador y resorte en un conjunto que además guía la rueda. Simple, compacta y económica.	Eje delantero de la gran mayoría de autos y SUV.
Doble horquilla (doble triángulo, double wishbone)	Dos brazos en forma de A. Mejor control de la rueda.	Deportivos, camionetas (delantera), SUV de alta gama.
Multilink (multibrazo)	Varios brazos independientes. Excelente confort y estabilidad.	Eje trasero de autos y SUV de gama media-alta.
Eje de torsión (barra de torsión, semi-independiente)	Viga que une las dos ruedas traseras. Económica, compacta, deja más espacio de maletero.	Eje trasero de autos pequeños y medianos.
Eje rígido	Eje sólido que une ambas ruedas. Muy robusto, gran recorrido.	Eje trasero de camionetas y todoterrenos (con ballestas o espirales).
Neumática / adaptativa	Bolsas de aire o amortiguadores electrónicos que cambian altura o firmeza.	Autos premium y SUV de lujo.

- **Independiente**: cada rueda se mueve sola (más confort y agarre). **Dependiente / rígida**: las ruedas del eje se mueven juntas (más robustez y carga).

> **DILO ASÍ AL CLIENTE**
> "Atrás tiene suspensión multilink: cada rueda trabaja independiente, así que en los baches y las curvas el auto se siente más firme y cómodo que uno con eje rígido."

Dirección

Tipo	Características
Mecánica	Sin asistencia: pesada al estacionar. Autos muy antiguos o básicos.
Hidráulica	Bomba movida por el motor con aceite hidráulico. Buena sensación, pero consume algo de energía; requiere revisar el líquido.
Electrohidráulica	Bomba hidráulica movida por motor eléctrico.
Eléctrica / electroasistida (EPS)	Motor eléctrico asiste el giro. Lo más común hoy: ahorra combustible, se puede ajustar (más liviana en ciudad, más firme en carretera) y permite asistentes como mantención de carril y estacionamiento automático.
Dirección variable / progresiva	Cambia la relación de giro según la velocidad.
Dirección en las 4 ruedas	Las ruedas traseras también giran levemente: menor radio de giro y más estabilidad. Alta gama.

- **Cremallera:** mecanismo que transforma el giro del volante en movimiento lateral de las ruedas.
- **Radio (diámetro) de giro:** espacio que necesita el auto para dar una vuelta completa (ej. 10,5 m). Menor = más fácil de maniobrar en ciudad.
- **Volante regulable en altura y profundidad:** mejor posición de manejo para personas de distinto tamaño.

Alineación y balanceo

- **Alineación:** ajustar los ángulos de las ruedas (convergencia, caída, avance) para que el auto vaya derecho y los neumáticos se gasten parejo. Se hace al cambiar neumáticos, tras un golpe fuerte o si el auto "se va" hacia un lado o el volante queda chueco.
- **Balanceo:** equilibrar el peso de cada rueda con pequeños contrapesos para evitar vibraciones (se siente en el volante a 80–120 km/h).
- **Rotación de neumáticos:** intercambiar posiciones (cada ~10.000 km) para que se desgasten parejo.

CAPÍTULO 8

Frenos

El sistema de seguridad más importante. El cliente pregunta poco por los frenos, pero valora mucho que le expliques que son buenos.

Cómo funcionan

Al pisar el pedal, un **servofreno** (ayuda por vacío o eléctrica) multiplica la fuerza; la **bomba de freno** empuja el **líquido de frenos** por cañerías hasta las ruedas, donde las **pinzas (calipers)** aprietan las **pastillas** contra el **disco** (o las **balatas** contra el **tambor**). El roce transforma el movimiento en calor y el auto se detiene.

Tipo	Descripción	Ventajas	Dónde
Disco sólido	Disco metálico macizo.	Simple y efectivo.	Ejes traseros o autos pequeños.
Disco ventilado	Disco con canales internos que disipan el calor.	Resiste mejor el calentamiento en frenadas repetidas (bajadas largas).	Eje delantero de la mayoría.
Disco perforado / ranurado	Con agujeros o ranuras.	Mejor evacuación de calor y gases; uso deportivo.	Deportivos.
Tambor	Cilindro con balatas que empujan hacia afuera.	Barato, duradero, buen freno de mano.	Eje trasero de autos económicos y camionetas.
Carbono-cerámicos	Discos de compuesto cerámico.	Muy livianos y resistentes al calor; carísimos.	Superdeportivos.

Cuando una ficha dice **“disco/disco”** significa discos en las cuatro ruedas (mejor); **“disco/tambor”** significa discos adelante y tambores atrás (suficiente para autos livianos; el eje delantero hace ~70% del trabajo de frenado).

Mantención de frenos

- **Pastillas:** duran ~20.000–60.000 km según uso. Muchas tienen un testigo sonoro (chirrido) o sensor en el tablero.
- **Discos:** duran 2–3 cambios de pastillas; se reemplazan si tienen espesor bajo el mínimo o están deformados (vibración en el pedal o volante al frenar).
- **Líquido de frenos (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1):** absorbe humedad con el tiempo; se cambia cada ~2 años o según pauta.
- Señales de alerta: chirrido metálico, pedal esponjoso o que baja mucho, auto que se tira a un lado al frenar, testigo rojo de frenos.

Electrónica de frenado

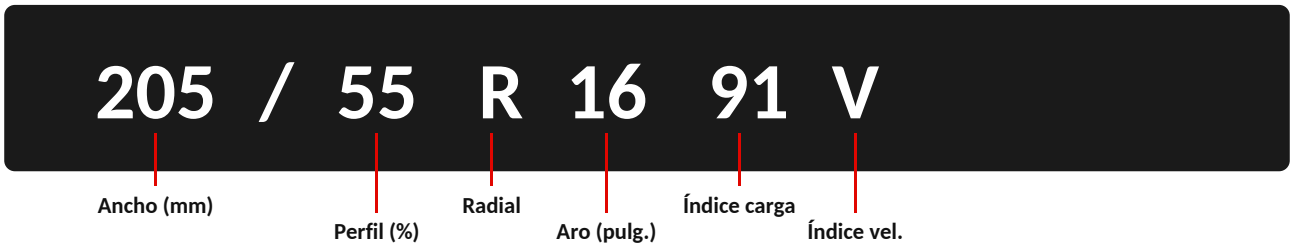
Sistema	Qué hace	Cómo explicarlo
ABS (antibloqueo)	Evita que las ruedas se bloqueen al frenar fuerte.	“Puedes frenar a fondo y seguir esquivando el obstáculo con el volante.” Se siente como vibración en el pedal: es normal.
EBD (distribución electrónica de frenado)	Reparte la fuerza entre ruedas según la carga.	“Frena mejor aunque vayas cargado.”
BA / BAS (asistente de frenado)	Detecta una frenada de emergencia y aplica la máxima fuerza.	“Si frenas de golpe, el auto completa la frenada por ti.”
ESS (señal de frenado de emergencia)	Las luces de freno o intermitentes parpadean en frenadas bruscas.	“Avisa al de atrás que frenaste fuerte.”
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)	Botón en vez de palanca.	“Libera espacio y se suelta solo al acelerar.”
Auto Hold	Mantiene el auto detenido sin pisar el freno (semáforos, taco).	“En el taco puedes soltar el pie del freno.”
Freno regenerativo	En híbridos y eléctricos, el motor eléctrico frena y recarga la batería.	“Al frenar, recupera energía.” Además las pastillas duran mucho más.
Freno multicolisión	Frena automáticamente después de un primer impacto para evitar choques secundarios.	“Si chocas, el auto frena solo para no seguir avanzando.”

CAPÍTULO 9

Neumáticos y llantas

Son el único punto de contacto del auto con el suelo: cada neumático toca el piso con una superficie del tamaño de una mano.

Cómo leer la medida de un neumático



Dato	Ejemplo	Significado
Ancho	205	Ancho de la banda de rodadura en milímetros.
Perfil (serie)	55	Altura del flanco como % del ancho (55% de 205 mm ≈ 113 mm). Perfil bajo (35–50) = más deportivo y preciso, menos cómodo; perfil alto (60–80) = más cómodo y resistente a baches.
Construcción	R	Radial (prácticamente todos los neumáticos actuales).
Aro / diámetro de llanta	16	Diámetro de la llanta en pulgadas.
Índice de carga	91	Peso máximo por neumático (91 = 615 kg). Debe ser igual o mayor al indicado por el fabricante.
Índice de velocidad	V	Velocidad máxima soportada: Q 160, R 170, S 180, T 190, H 210, V 240, W 270, Y 300 km/h.

En camionetas también se ve la nomenclatura en pulgadas, por ejemplo **31x10.5 R15** (31" de diámetro total, 10,5" de ancho, aro 15), o la letra **LT** (light truck, carga liviana) con más capas y mayor resistencia.

Otras marcas del flanco

- **DOT + 4 dígitos (ej. 2324):** fecha de fabricación: semana 23 del año 2024. Se recomienda no usar neumáticos de más de 5–6 años aunque tengan dibujo (la goma se endurece y agrieta).
- **TWI / indicador de desgaste:** pequeños relieves dentro de los canales. El mínimo legal de profundidad en Chile es 1,6 mm; se recomienda cambiar a los 2–3 mm por seguridad en lluvia.
- **M+S (Mud and Snow):** apto para barro y nieve leve. **Símbolo de montaña con copo de nieve (3PMSF):** neumático certificado para invierno severo.
- **XL / Reinforced:** estructura reforzada, mayor carga.
- **Treadwear / Traction / Temperature (UTQG):** índice de duración relativa (ej. 400), adherencia en mojado (AA, A, B, C) y resistencia al calor (A, B, C).
- **Run Flat (RFT, ZP, SSR):** permite seguir rodando ~80 km a 80 km/h tras un pinchazo. Muchos autos con run flat no traen rueda de repuesto.

Tipos de neumático según uso

Tipo	Uso
Pasajero / turismo	Autos de ciudad y carretera.
HP / UHP (high performance)	Deportivos: máximo agarre en pavimento.
H/T (highway terrain)	SUV y camionetas que andan mayormente en pavimento: silenciosos y duraderos.
A/T (all terrain)	Uso mixto 50/50 pavimento y tierra: tacos más marcados.
M/T (mud terrain)	Off-road extremo, barro y roca: ruidosos en pavimento.
Invierno / nieve	Goma más blanda para bajas temperaturas, con laminillas para nieve y hielo.
All season / 4 estaciones	Compromiso para todo el año.
Baja resistencia a la rodadura (eco)	Mejoran el consumo; común en híbridos y eléctricos.

Llantas (aros)

- **Acero (con o sin tapas):** económicas, resistentes, se reparan fácil. Versiones de entrada y camionetas de trabajo.
- **Aleación (aluminio):** más livianas, mejor disipación de calor de los frenos y mejor estética. Versiones medias y altas.
- **Diamantadas / bitono:** aleación con acabado pulido; muy estéticas, pero sensibles a rayones con la vereda.
- **Aro más grande** = mejor estética y precisión, pero neumáticos más caros, menos confort y más riesgo de daño en baches.

Rueda de repuesto y presión

- **Repuesto de medida completa:** igual a las demás. **Temporal (“galletita”)**: más angosto, solo para llegar al taller (máx. ~80 km/h). **Kit de reparación (sellante + compresor)**: sin repuesto, ahorra peso y espacio.
- **Presión:** la indicada en la etiqueta del marco de la puerta del conductor, tapa del estanque o manual (en PSI o bar; 1 bar ≈ 14,5 PSI). Se mide en frío, una vez al mes. Presión baja = más consumo, desgaste en bordes y riesgo de reventón.
- **TPMS:** sensor de presión de neumáticos que avisa en el tablero si alguno pierde aire. Directo (sensor en cada rueda, muestra la presión exacta) o indirecto (usa el ABS para detectar diferencias).

> **DILO ASÍ AL CLIENTE**
> “Este auto trae sensor de presión de neumáticos: si se te pincha uno o pierde aire, el tablero te avisa antes de que sea peligroso.”

CAPÍTULO 10

Seguridad: pasiva, activa y asistentes (ADAS)

La seguridad es uno de los argumentos de venta más poderosos, especialmente para familias. Conviene dominarla en detalle.

Seguridad pasiva: protege cuando el choque ya ocurre

Elemento	Detalle
Airbags frontales	Conductor (volante) y acompañante (tablero). Obligatorios en Chile en autos nuevos.
Airbags laterales	En los costados de los asientos: protegen tórax y cadera.
Airbags de cortina	Bajan desde el techo cubriendo las ventanas: protegen la cabeza delante y atrás.
Airbag de rodilla	Bajo el volante: protege las piernas del conductor.
Airbag central	Entre los asientos delanteros: evita que conductor y acompañante choquen entre sí.
Desactivación de airbag del acompañante	Interruptor para instalar una silla de bebé mirando hacia atrás en el asiento delantero.
Cinturones de 3 puntas	En todas las plazas, incluida la central trasera.
Pretensores y limitadores de carga	Tensan el cinturón al detectar choque y luego liberan un poco para no dañar el tórax.
Apoyacabezas activos	Reducen el “latigazo cervical” en impactos traseros.
ISOFIX / LATCH + Top Tether	Anclajes para fijar sillas de niños directamente a la estructura del auto, sin depender del cinturón. Mucho más seguro y fácil de instalar.
Célula de seguridad y zonas de deformación	Estructura rígida en cabina y frente/cola diseñados para absorber energía.
Columna de dirección colapsable, pedales retráctiles	Se desplazan en un choque para no herir al conductor.
eCall / llamada de emergencia (SOS)	Llama automáticamente a emergencias tras un choque, en autos con conectividad.

Seguridad activa: ayuda a evitar el choque

Sistema	Sigla / otros nombres	Qué hace
Control de estabilidad	ESP, ESC, VSC, VSA, DSC	Detecta derrapes y frena ruedas individualmente para devolver el auto a su trayectoria. Es el sistema que más vidas ha salvado después del cinturón.
Control de tracción	TCS, ASR, TRC	Evita que las ruedas patinen al acelerar (lluvia, ripio).
Asistente de partida en pendiente	HSA, HAC, HHC	Retiene el auto 2–3 segundos al soltar el freno en subida, para que no se vaya hacia atrás.
Control de descenso	HDC, DAC	Baja pendientes pronunciadas a velocidad lenta y constante sin pisar el freno (off-road).
Control anti-vuelco	ROM, RSC	Detecta riesgo de volcamiento y actúa sobre frenos y motor.

Sistema	Sigla / otros nombres	Qué hace
Estabilizador de remolque	TSA, TSM	Corrige el zigzagueo del remolque.

ADAS: asistentes avanzados a la conducción

Usan **cámaras**, **radares** y **sensores ultrasónicos** para ver el entorno. Cada marca les pone nombre comercial propio (paquetes tipo “Sensing”, “Safety Sense”, “Co-Pilot”, “i-Activsense”, “SmartSense”, etc.), pero las funciones son las mismas:

Función	Sigla habitual	Qué hace
Frenado autónomo de emergencia	AEB, FCA, CMBS	Detecta un auto, peatón o ciclista adelante y frena solo si el conductor no reacciona.
Alerta de colisión frontal	FCW	Avisa con sonido y luz de un posible choque.
Control crucero	CC	Mantiene una velocidad fija sin pisar el acelerador.
Control crucero adaptativo	ACC	Mantiene la velocidad **y la distancia** con el auto de adelante; frena y acelera solo. Versión “Stop & Go” llega a detenerse y retoma en el taco.
Limitador de velocidad	SL	Impide superar la velocidad elegida.
Alerta de salida de carril	LDW	Avisa si el auto se sale del carril sin poner el intermitente.
Asistente de mantención de carril	LKA, LKAS	Corrige suavemente la dirección para mantener el auto en el carril.
Centrado de carril	LFA, LCA, LTA	Mantiene el auto centrado de forma continua (con ACC = conducción semiautónoma nivel 2).
Monitor de punto ciego	BSM, BSD, BLIS	Luz en el espejo si hay un vehículo en el punto ciego.
Alerta de tráfico cruzado trasero	RCTA, RCTW	Avisa de autos que vienen de lado al salir en reversa de un estacionamiento.
Reconocimiento de señales	TSR	Lee las señales de tránsito (velocidad máxima) y las muestra en el tablero.
Luces altas automáticas	AHB, HBA	Cambia sola entre luces altas y bajas.
Detector de fatiga	DAA, DAW, DMS	Detecta somnolencia o distracción y sugiere descansar.
Cámara de retroceso	—	Imagen trasera con líneas guía al poner reversa.
Cámara 360°	AVM, SVM	Vista aérea virtual del auto para estacionar.
Sensores de estacionamiento	PDC	Pitidos que aumentan al acercarse a un obstáculo (delanteros y/o traseros).
Estacionamiento automático	IPA, Park Assist	El auto gira el volante (y a veces acelera y frena) para estacionarse solo.
Alerta de ocupante trasero	ROA	Recuerda revisar el asiento trasero al bajar (niños, mascotas).
Alerta de salida segura	SEA	Avisa si al abrir la puerta se acerca un auto o ciclista.

OJO

Los ADAS **asisten**, no reemplazan al conductor. Ningún auto a la venta hoy en Chile es "autónomo": el conductor siempre debe mantener las manos en el volante y la atención en el camino. No prometas que "el auto se maneja solo".

Niveles de conducción autónoma (SAE)

Nivel	Descripción
0	Sin automatización (puede haber alertas).
1	Asiste en una cosa: dirección O velocidad (ej. ACC).
2	Asiste dirección Y velocidad a la vez, el conductor supervisa todo el tiempo (ACC + centrado de carril). Es lo más avanzado común hoy.
3	El auto maneja en condiciones específicas y el conductor puede desatender, pero debe retomar si se le pide. Muy limitado y regulado.
4–5	Conducción autónoma real (con o sin restricciones). Solo pilotos y robotaxis en ciertas ciudades del mundo.

Pruebas de choque: Latin NCAP y otros

- **Latin NCAP** evalúa autos vendidos en Latinoamérica con 0 a 5 estrellas: protección de adultos, de niños, de peatones y asistencias de seguridad. Los protocolos se endurecen con los años, así que compara estrellas del mismo año o protocolo.
- **Euro NCAP** (Europa), **IIHS / NHTSA** (EE.UU.), **ANCAP** (Australia), **C-NCAP** (China), **ASEAN NCAP**. Ojo: un mismo modelo puede tener distinto equipamiento y estructura según el mercado; la nota europea no siempre aplica al auto vendido en Chile.
- En Chile existe la **Ley de Seguridad Vehicular** que exige gradualmente equipamiento mínimo en autos nuevos (airbags frontales y laterales, control de estabilidad, ABS, anclajes ISOFIX, entre otros). Confirma siempre la normativa vigente.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"Este auto tiene 6 airbags y control de estabilidad, que es el sistema que más accidentes evita después del cinturón. Además trae ISOFIX: la silla de tu hijo queda anclada directo a la estructura."

CAPÍTULO 11

Híbridos y eléctricos

Es el tema con más dudas de los clientes hoy, y donde un vendedor bien preparado marca la diferencia.

Tipos de electrificación

Tipo	Sigla	Cómo funciona	¿Se enchufa?	Autonomía eléctrica
Híbrido ligero / suave	MHEV (48 V o 12 V)	Un pequeño motor-generador eléctrico ayuda al motor a combustión al partir y acelerar; mejora el Start-Stop. No mueve el auto solo.	No	Ninguna (solo asiste).
Híbrido convencional / autorrecargable	HEV / FHEV	Motor a combustión + motor eléctrico + batería pequeña que se recarga sola al frenar y con el motor. Puede andar unos metros solo eléctrico a baja velocidad.	No	1–2 km a baja velocidad.
Híbrido enchufable	PHEV	Batería más grande que se carga enchufándola. Anda decenas de km 100% eléctrico y luego funciona como híbrido.	Sí	40–100+ km según modelo (ciclo WLTP).
Eléctrico de autonomía extendida	EREV / REEV	Las ruedas las mueve siempre el motor eléctrico; un motor a combustión pequeño solo genera electricidad.	Sí	100–200+ km eléctricos y luego con el generador.
Eléctrico a batería	BEV / EV	Solo motor(es) eléctrico(s) y batería. Cero emisiones locales.	Sí	250–600+ km según modelo.
Celda de combustible (hidrógeno)	FCEV	Genera electricidad a partir de hidrógeno; solo emite agua.	No (se carga hidrógeno)	500+ km. Muy poco disponible.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"Un híbrido normal no se enchufa nunca: se recarga solo al frenar. Un híbrido enchufable lo puedes cargar en tu casa y hacer tu día a día en modo eléctrico, y para viajes largos usa bencina sin ninguna preocupación."

La batería

- **Capacidad (kWh):** el "tamaño del estanque". Autos eléctricos: ~30–100 kWh. Se habla de capacidad bruta y neta (utilizable).
- **Química: LFP** (litio-ferrofosfato): más durable, segura, económica, se puede cargar al 100% habitualmente, algo menos densa. **NMC/NCM** (níquel-manganeso-cobalto): más densa (más autonomía en menos peso); se recomienda cargar al 80–90% en el día a día.
- **Degradación:** pérdida gradual de capacidad. En autos modernos suele ser baja (en general, del orden de 1–2% por año en uso normal). Factores que la aceleran: cargas rápidas DC muy frecuentes, mantener la batería al 100% o cerca de 0% por largos periodos, calor extremo.
- **Garantía de batería:** normalmente 8 años o 160.000 km (garantiza típicamente un mínimo de ~70% de capacidad). Verifica la del modelo específico.

- **SOH (State of Health):** estado de salud de la batería en %. Clave al vender un eléctrico usado: pedir el informe.
- **SOC (State of Charge):** nivel de carga actual en %.
- **Gestión térmica:** sistema que calienta o enfría la batería; mejora vida útil y velocidad de carga.

Autonomía: ciclos de homologación

Ciclo	Comentario
NEDC	Antiguo ciclo europeo, muy optimista. Ya no se usa en Europa, pero aún aparece en algunas fichas.
WLTP	Ciclo actual europeo/internacional, más realista. Valor de referencia más usado.
EPA	Ciclo de EE.UU., el más conservador (más cercano al uso real en carretera).
CLTC	Ciclo chino; bastante optimista. Común en marcas chinas.

La autonomía real depende de la velocidad (en carretera a 120 km/h se consume bastante más que en ciudad), uso de climatización, temperatura (con frío la autonomía cae), carga, neumáticos y estilo de manejo. Regla práctica: espera entre 70% y 90% de la cifra WLTP en uso mixto, y algo menos en carretera rápida o con mucho frío.

> **OJO**
> Siempre aclara en qué ciclo está la autonomía informada (WLTP, NEDC, CLTC o EPA). Comparar un auto con autonomía CLTC contra otro con EPA es comparar peras con manzanas.

Carga

Tipo	Potencia	Dónde	Tiempo aprox. (batería 60 kWh)
Enchufe doméstico (Modo 2, cargador portátil)	~2–3 kW	Cualquier enchufe de casa (idealmente circuito dedicado).	20–30 horas de 0 a 100%.
Wallbox / cargador mural AC monofásico	7 kW (hasta 7,4)	Casa, edificio, oficina. Requiere instalación certificada (en Chile, declarada ante la SEC).	8–10 horas (cargar de noche).
AC trifásico	11–22 kW	Empresas, estacionamientos públicos.	3–6 horas (si el auto acepta esa potencia).
Carga rápida DC	50–150 kW	Electrolineras públicas, carreteras.	30–60 min de 10% a 80%.
Carga ultrarrápida DC	150–350+ kW	Electrolineras de última generación.	15–30 min de 10% a 80%.

- **AC (corriente alterna):** carga lenta; el cargador va dentro del auto (“cargador a bordo, OBC”), que limita la potencia máxima en AC (ej. 6,6 kW, 7 kW, 11 kW).
- **DC (corriente continua):** carga rápida; la estación entrega directo a la batería. Cada auto tiene una **potencia máxima de carga DC** (ej. 100 kW).
- **Curva de carga:** la potencia es máxima con la batería baja y disminuye sobre ~80%. Por eso se habla de “10 a 80%”.
- **kW vs kWh:** kW es potencia (velocidad de carga, como litros por minuto de una manguera); kWh es energía (cantidad, como los litros del estanque).

Conectores

Conector	Uso
Tipo 1 (J1772)	AC, usado en autos de origen norteamericano/japonés antiguos.
Tipo 2 (Mennekes)	AC, estándar europeo y el más común en Chile para AC.
CCS1 / CCS Combo 1	Tipo 1 + dos pines DC para carga rápida.
CCS2 / CCS Combo 2	Tipo 2 + dos pines DC. Es el estándar de carga rápida establecido en Chile.
CHAdeMO	Carga rápida DC, estándar japonés (en retirada).
GB/T	Estándar chino (AC y DC). Algunos autos chinos importados lo usan; existen adaptadores.
NACS (Tesla)	Estándar norteamericano en expansión.

Conceptos de manejo eléctrico

- **Freno regenerativo / niveles de regeneración:** al soltar el acelerador el motor eléctrico frena y recarga la batería; suele ajustarse con levas.
- **One-pedal / i-Pedal:** con regeneración máxima se puede manejar casi solo con el acelerador; al soltarlo el auto se detiene.
- **Bomba de calor:** calefacción eficiente que reduce la pérdida de autonomía en invierno.
- **Preacondicionamiento:** climatizar la cabina o la batería mientras el auto está enchufado (vía app).
- **V2L (vehicle-to-load):** el auto entrega energía a aparatos externos (camping, herramientas). **V2H/V2G**: a la casa o a la red.
- **Consumo eléctrico:** se mide en kWh/100 km (ej. 15 kWh/100 km). Para calcular costo: consumo × precio del kWh.
- **Mantención:** mucho menor: no hay aceite de motor, bujías, correa de distribución, embrague ni filtros de combustible; los frenos se desgastan menos. Sí hay: neumáticos (se desgastan algo más por el peso y el torque), líquido de frenos, refrigerante de batería, filtro de cabina, revisión de suspensión.
- **Ruido:** son muy silenciosos; por norma emiten un sonido a baja velocidad (AVAS) para alertar a peatones.

Ventajas y consideraciones (para conversar honestamente)

Ventajas	Consideraciones
Costo por km mucho menor que la bencina (especialmente cargando en casa).	Precio de compra más alto (aunque la brecha se ha reducido).
Mantención más simple y barata.	Necesita idealmente dónde cargar en casa o en el trabajo.
Aceleración inmediata y silencio.	Viajes largos requieren planificar paradas de carga.
Cero emisiones locales; beneficios como menor permiso de circulación y acceso a ciertas exenciones (verificar vigencia).	Valor de reventa en evolución; depende del estado de la batería.
Híbridos: gran ahorro en ciudad sin cambiar hábitos ni enchufar.	Reparaciones de alta tensión requieren talleres especializados.

DATO CLAVE

Para elegir: **muchos km en ciudad y sin dónde enchufar → híbrido (HEV). Trayectos diarios cortos, carga en casa y viajes ocasionales → PHEV. Carga en casa y uso mayormente urbano/regional → eléctrico (BEV).**

CAPÍTULO 12

Interior, confort y tecnología

Es lo que el cliente ve, toca y usa todos los días. Muchas ventas se deciden aquí.

Conectividad y multimedia

Elemento	Qué es / qué decir
Pantalla táctil (pulgadas)	Tamaño medido en diagonal (ej. 8", 10,25", 12,3").
Apple CarPlay / Android Auto	Proyecta el celular en la pantalla del auto: Waze, Google Maps, Spotify, WhatsApp por voz. Puede ser con cable o **inalámbrico**.
Bluetooth	Llamadas manos libres y música desde el celular.
Puertos USB-A / USB-C	Carga y conexión de datos. Pregunta cuántos hay y si hay atrás.
Cargador inalámbrico (Qi)	Base para cargar el celular sin cable.
Navegador integrado (GPS)	Navegación propia del auto, sin depender del celular.
Sistema de audio	Número de parlantes y marca (Bose, Harman Kardon, JBL, Bang & Olufsen, etc.).
Auto conectado / app	App para ver ubicación, abrir/cerrar, encender climatización, revisar carga, recibir alertas.
Actualizaciones OTA (over the air)	El auto recibe mejoras de software por internet, como un celular.
Asistente de voz	Comandos por voz (“tengo frío”, “llévame a…”).
Wi-Fi hotspot	El auto genera una red Wi-Fi para los pasajeros (requiere plan de datos).

Instrumentación

- **Cluster análogo:** agujas tradicionales. **Semi-digital:** agujas + pantalla central. **Digital (virtual cockpit):** pantalla configurable completa.
- **Computador a bordo:** muestra consumo instantáneo y promedio, autonomía restante, temperatura exterior, kilómetros parciales.
- **HUD (Head-Up Display):** proyecta velocidad y navegación en el parabrisas, para no bajar la vista.

Climatización

- **Aire acondicionado manual:** perillas, el conductor ajusta todo.
- **Climatizador automático:** eliges la temperatura (ej. 21 °C) y el auto la mantiene solo.
- **Bi-zona / tri-zona / cuatro zonas:** temperaturas independientes para conductor, acompañante y atrás.
- **Salidas de aire traseras:** muy valoradas por familias en verano.
- **Ionizador / purificador / filtro PM2.5:** mejoran la calidad del aire interior.
- **Desempañador trasero y parabrisas calefaccionado:** útiles en invierno y zonas lluviosas.

Asientos y tapicería

- **Tela, ecocuero (cuero sintético), cuero natural, Alcántara/microfibra.** Ecocuero: fácil de limpiar, ideal con niños y mascotas.
- **Regulación manual o eléctrica** (número de posiciones, ej. “eléctrico de 8 vías”), **soporte lumbar**, **memoria** de posiciones.
- **Asientos calefaccionados / ventilados / con masaje.** Volante calefaccionado.
- **Asientos traseros abatibles (60/40), reclinables, deslizables.** Tercera corrida en 7 plazas.
- **Apoyabrazos central trasero con portavasos**, bolsillos, mesas plegables.

Comodidades y accesos

Elemento	Descripción
Llave inteligente / Keyless entry	Abrir y cerrar el auto sin sacar la llave del bolsillo (tocando la manilla).
Encendido por botón (Push Start)	Encender el motor con un botón, llevando la llave encima.
Encendido remoto	Encender el motor (y climatizar) a distancia con la llave o app.
Llave digital	El celular o una tarjeta NFC funciona como llave.
Portalón eléctrico / manos libres	Se abre con botón o pasando el pie bajo el parachoques.
Techo solar / sunroof	Panel de vidrio que se abre sobre los asientos delanteros.
Techo panorámico	Gran superficie de vidrio sobre ambas filas (puede o no abrirse).
Espejo electrocrómico	Se oscurece solo para no encandilar con luces de atrás.
Sensor de lluvia / luces	Activan automáticamente limpiaparabrisas y luces.
Alzavidrios eléctricos “one touch” / antipinzamiento	Suben o bajan con un toque; se detienen si detectan una mano.
Iluminación ambiental	Luces LED de colores en el interior.
Cortinas parasol traseras	Protegen del sol a los pasajeros traseros.
Enchufe 12 V / 220 V	Para conectar aparatos.

Maletero y capacidad de carga

- Se mide en **litros** (norma VDA, con bloques estándar). Referencias: hatchback pequeño 250–350 L; sedán 400–550 L; SUV mediano 450–600 L; con asientos abatidos 1.200–1.800 L.
- Importan también la **forma**, la **altura del umbral de carga** (qué tan alto hay que levantar las cosas), si el piso queda plano al abatir y si hay doble fondo.
- En camionetas: **dimensiones del pick-up** (largo × ancho × alto, y ancho entre pasos de rueda) y **carga útil** en kg (normalmente 700–1.100 kg).
- **Capacidad de arrastre (remolque):** peso máximo que puede tirar, con freno en el remolque y sin freno (ej. 3.500 kg con freno / 750 kg sin freno).

CAPÍTULO 13

Cómo leer una ficha técnica completa

Con todo lo anterior, ya puedes interpretar cualquier ficha técnica. Aquí tienes cada dato, qué significa y cómo usarlo en la venta.

Dimensiones

Dato	Qué es	Para qué sirve en la venta
Largo total	De parachoques a parachoques.	Tamaño, si cabe en el estacionamiento o garaje.
Ancho	Sin espejos (a veces se informa con espejos).	Espacio interior a lo ancho (3 adultos atrás).
Alto	Hasta el techo (sin o con barras).	Acceso a estacionamientos subterráneos, posición de manejo.
Distancia entre ejes	Distancia entre el centro de las ruedas delanteras y traseras.	**Más distancia = más espacio interior para las piernas** y más estabilidad en carretera.
Trocha (vía)	Distancia entre ruedas de un mismo eje.	Más ancha = más estabilidad.
Despeje	Altura libre al suelo.	Lomos de toro, caminos rurales, off-road.
Voladizos	Lo que sobresale delante y detrás de las ruedas.	Ángulos de ataque/salida.

Pesos

Dato	Qué es
Peso en orden de marcha (curb weight)	Peso del auto listo para andar, con fluidos y estanque casi lleno (a veces incluye 75 kg del conductor).
Peso bruto vehicular (PBV / GVW)	Peso máximo autorizado: auto + pasajeros + carga.
Carga útil (payload)	PBV menos peso en orden de marcha: cuánto puedes cargar entre personas y equipaje.
Peso máximo de remolque	Con y sin freno en el remolque.
Peso bruto combinado	Auto + remolque, cargados.

Ejemplo práctico de lectura

Supongamos esta ficha: *"Motor 1.5 turbo, 4 cilindros, 16V DOHC, inyección directa, 170 HP a 5.500 rpm, 250 Nm entre 1.500 y 4.000 rpm. Caja CVT con 8 marchas simuladas y levas. Tracción delantera. Suspensión McPherson / multilink. Frenos disco ventilado / disco. Neumáticos 225/55 R18. 6 airbags, ESP, ACC, AEB, LKA, BSM. Distancia entre ejes 2.700 mm. Maletero 520 L. Rendimiento mixto 14,5 km/L."*

Cómo lo explicarías:

- "Tiene un motor 1.5 turbo de 170 caballos: rinde como un motor mucho más grande, pero gasta como uno chico: unos 14,5 km por litro mixto."

- “Sus 250 Nm de torque están disponibles desde 1.500 rpm, o sea, desde que aceleras sientes que empuja, incluso con la familia y el maletero lleno.”
- “La caja es CVT: muy suave, sin tirones, y si quieres manejar más deportivo tienes levas detrás del volante.”
- “Atrás tiene suspensión multilink y frenos de disco en las cuatro ruedas: más confort y mejor frenado que la mayoría de su segmento.”
- “Viene con 6 airbags y un paquete completo de asistentes: control crucero adaptativo que mantiene distancia solo, frenado autónomo de emergencia, mantención de carril y monitor de punto ciego.”
- “La distancia entre ejes de 2,7 metros se traduce en mucho espacio para las piernas atrás, y el maletero de 520 litros alcanza para el equipaje de vacaciones de una familia de cuatro.”

DATO CLAVE

La fórmula de oro: **Característica → Ventaja → Beneficio**. “Tiene control crucero adaptativo (característica), que mantiene la distancia con el auto de adelante (ventaja), así en carretera llegas menos cansado y más seguro (beneficio).”

CAPÍTULO 14

Consumo, rendimiento y emisiones

"¿Cuánto gasta?" es probablemente la pregunta más repetida en una sala de ventas.

Cómo se expresa el consumo

- **km/L** (kilómetros por litro): forma usada en Chile. **Más es mejor**. Ej.: 15 km/L.
- **L/100 km** (litros cada 100 km): forma europea. **Menos es mejor**. Ej.: 6,7 L/100 km.
- Conversión: km/L = 100 ÷ (L/100 km). 5 L/100 km = 20 km/L; 6,7 = 15; 8 = 12,5; 10 = 10; 12,5 = 8.
- **MPG** (millas por galón): EE.UU. 1 MPG (EE.UU.) ≈ 0,425 km/L.
- **kWh/100 km**: consumo de autos eléctricos. 15 kWh/100 km es un consumo eficiente.

Ciclos: urbano, extraurbano y mixto

La **etiqueta de eficiencia energética vehicular** (obligatoria en Chile para autos nuevos livianos y medianos) informa el rendimiento **urbano** (ciudad, con detenciones), **extraurbano** (carretera) y **mixto** (combinado), además de las emisiones de CO_2 en g/km. Son valores de laboratorio para comparar autos entre sí; el consumo real depende del uso.

Factor	Efecto en el consumo
Estilo de manejo	Aceleraciones y frenadas bruscas pueden aumentar el consumo 20–40%.
Velocidad	A 120 km/h se gasta bastante más que a 100 km/h (la resistencia del aire crece con el cuadrado de la velocidad).
Taco y trayectos cortos	El motor frío y las detenciones elevan mucho el consumo (aquí brillan los híbridos y eléctricos).
Aire acondicionado	Puede sumar 5–20% según condiciones.
Presión de neumáticos baja	Aumenta la resistencia a la rodadura.
Carga, portaequipaje en el techo	Más peso y peor aerodinámica.
Mantención	Filtros sucios, bujías gastadas o aceite viejo empeoran el rendimiento.

Aerodinámica

El **coeficiente aerodinámico (Cx o Cd)** mide qué tan fácil corta el aire la carrocería. Valores típicos: autos 0,25–0,32; SUV 0,32–0,40; camionetas 0,40+. Menor = menos consumo y ruido en carretera. Algunos autos tienen **persianas activas** en la parrilla que se cierran a alta velocidad.

Emisiones y normas

- **CO_2 (dióxido de carbono):** gas de efecto invernadero; directamente proporcional al combustible quemado.
- **CO, HC, NOx, material particulado (MP):** contaminantes locales regulados por las normas de emisión.
- **Normas Euro (Euro 4, 5, 6...):** límites de emisiones cada vez más estrictos. Chile exige normas equivalentes a Euro 6 para vehículos livianos nuevos (confirma la etapa vigente).
- **Impuesto verde** (Chile): impuesto que pagan los autos nuevos livianos y medianos en su primera venta, calculado según emisiones y rendimiento. Los menos contaminantes pagan menos.
- **Restricción vehicular** (Santiago): depende de la norma de emisión / año del auto y de los episodios ambientales. Revisa el calendario vigente antes de responder.

DILO ASÍ AL CLIENTE

"El consumo homologado es de 16 km/L mixto. En la práctica, en ciudad con taco puede ser algo menos, y en carretera a velocidad constante, probablemente lo superes. Depende mucho de cómo se maneje."

Cómo calcular el costo de uso para un cliente

1. Pregunta cuántos km recorre al mes (ej. 1.500 km).
2. Divide por el rendimiento (1.500 ÷ 15 km/L = 100 litros).
3. Multiplica por el precio del litro vigente: ese es su gasto mensual aproximado en combustible.
4. En eléctricos: (km ÷ 100) × consumo kWh/100 km × precio kWh. Ej. 1.500 km × 16 kWh/100 km = 240 kWh al mes.
5. Compara entre opciones: es una herramienta muy potente para justificar un híbrido, diésel o eléctrico.

CAPÍTULO 15

Mantención, desgaste y testigos del tablero

Saber de mantención te permite dar confianza en la compra y explicar el estado real de un usado.

El plan de mantención

Cada fabricante define un **plan de mantención** por kilometraje y tiempo (lo que ocurra primero), típicamente cada **10.000 km o 1 año** (a veces 5.000, 15.000 o 20.000 km). Cumplirlo en un servicio autorizado (o según las condiciones que exija la marca) es requisito para mantener la **garantía**. Se registra en el **libro o registro digital de mantenciones**.

Ítem	Frecuencia típica (referencial: siempre manda la pauta del fabricante)
Aceite y filtro de aceite	Cada 5.000–15.000 km o 1 año.
Filtro de aire de motor	Cada 20.000–40.000 km (antes en caminos de tierra).
Filtro de cabina (polen)	Cada 10.000–20.000 km o 1 año.
Filtro de combustible	Diésel: 20.000–40.000 km. Bencina: muchos son “de por vida” dentro del estanque.
Bujías	Normales 20.000–40.000 km; iridio/platino 60.000–120.000 km.
Correa de distribución (si tiene)	60.000–120.000 km o 4–6 años.
Líquido de frenos	Cada 2 años / 40.000 km.
Refrigerante	Cada 2–5 años según tipo.
Aceite de caja automática / CVT / DCT	Según pauta (40.000–100.000 km); algunas se declaran “de por vida”, pero conviene revisar.
Aceite de diferenciales y caja de transferencia (4x4)	40.000–80.000 km, o antes con uso severo/vadeo.
Pastillas de freno	Según desgaste (20.000–60.000 km).
Neumáticos	Según desgaste (40.000–70.000 km aprox.) o 5–6 años de antigüedad.
Batería 12 V	3–5 años.
Escobillas limpiaparabrisas	Cada 6–12 meses.
Alineación y balanceo	Cada 10.000 km o al cambiar neumáticos.
Amortiguadores	Revisar desde 40.000–60.000 km; cambio típico 60.000–100.000 km.

Testigos (luces) del tablero

El color indica la urgencia: **rojo** = detenerse lo antes posible de forma segura; **amarillo/ámbar** = revisar pronto; **verde/azul** = sistema funcionando (informativo).

Testigo	Color	Significado y qué hacer
Aceite (aceitera)	Rojo	Baja presión de aceite. Detener y apagar el motor inmediatamente; revisar nivel. Seguir puede destruir el motor.

Testigo	Color	Significado y qué hacer
Temperatura (termómetro)	Rojo	Motor sobrecalentado. Detenerse, no abrir el depósito caliente.
Batería	Rojo	El alternador no está cargando. El auto se apagará pronto; ir al taller.
Frenos (!) en círculo	Rojo	Freno de mano puesto o nivel bajo de líquido de frenos/falla. No circular si persiste.
Airbag / SRS	Rojo	Falla en el sistema de airbags: podrían no activarse.
Cinturón	Rojo	Algún ocupante sin cinturón.
Puerta / capó / maletero abierto	Rojo	Algo mal cerrado.
Check engine (motor)	Ámbar	Falla de motor o emisiones detectada por la ECU. Fijo: revisar pronto. **Parpadeando**: falla grave (falla de encendido), bajar la carga y llevar al taller.
ABS	Ámbar	Falla del ABS: los frenos funcionan, pero sin antibloqueo.
ESP / control de estabilidad	Ámbar	Parpadeando: está actuando (normal en piso resbaloso). Fijo: desactivado o con falla.
TPMS (neumático con !)	Ámbar	Presión baja en algún neumático.
Bujía de precalentamiento (espiral)	Ámbar	Diésel: esperar a que se apague antes de dar arranque. Si parpadea en marcha, falla.
DPF	Ámbar	Filtro de partículas saturado: hacer un tramo en carretera o ir al taller.
AdBlue	Ámbar	Nivel bajo de AdBlue: rellenar.
Combustible	Ámbar	Reserva.
Mantención (llave)	Ámbar	Toca mantención programada.
Luces / intermitentes / crucero	Verde	Informativo: sistema activo.
Luces altas	Azul	Luces altas encendidas.
READY	Verde	Híbridos/eléctricos: el auto está listo para andar (aunque no se escuche el motor).

Síntomas comunes y su posible causa

Síntoma	Posible causa
Chirrido al partir o al girar el volante	Correa de accesorios suelta o gastada.
Chirrido metálico al frenar	Pastillas gastadas (testigo sonoro).
Vibración en el volante al frenar	Discos deformados.
Vibración en el volante a 80–120 km/h	Ruedas desbalanceadas.
Auto se va hacia un lado	Alineación, presión dispareja o problema de frenos.
“Clac-clac” en baches	Bieletas, bujes o amortiguadores.
“Trac-trac” al doblar a fondo	Homocinéticas.
Humo azul por el escape	Consumo de aceite (anillos, sellos de válvulas, turbo).
Humo blanco espeso y persistente	Posible refrigerante en la combustión (junta de culata). Algo de vapor al partir en frío es normal.

Síntoma	Posible causa
Humo negro	Exceso de combustible (diésel: inyectores, filtro de aire, exigencia).
Motor “tironea” o tiembla en ralentí	Bujías, bobinas, inyectores, sensores, soportes de motor.
Cascabeleo metálico al partir en frío	Posible tensor o cadena de distribución.
Manchas bajo el auto	Aceite (café/negro), refrigerante (verde/rosado, olor dulce), líquido de frenos o dirección. Agua transparente del aire acondicionado es normal.
Embrague que patina	Kit de embrague desgastado.
Golpe al cambiar en automático	Aceite de caja o falla de la caja; revisar.

CAPÍTULO 16

Cómo evaluar un auto usado

Un buen vendedor de usados conoce el auto antes que el cliente y comunica su estado con transparencia.

Revisión de documentos

1. **Certificado de Anotaciones Vigentes (CAV)** del Registro Civil: dueño actual, prendas, prohibiciones de enajenar, embargos, y cantidad de dueños anteriores (hay certificado de historial).
2. **Padrón** (certificado de inscripción): datos del auto (VIN, número de motor, color, año).
3. **Permiso de circulación** vigente, **SOAP** vigente y **revisión técnica** vigente (incluye análisis de gases).
4. **Certificado de multas** (Registro de Multas de Tránsito No Pagadas): las multas impagas impiden renovar el permiso.
5. **Libro o historial de mantenciones** y facturas (especialmente correa de distribución, embrague, frenos, neumáticos).
6. Verificar que el **VIN** y el **número de motor** físicos coincidan con los documentos.
7. Revisar si tiene **campañas de llamado a revisión (recall)** pendientes con la marca.
8. Consultar si tiene historial de **siniestros** (informes de historial vehicular disponibles en el mercado).

Inspección exterior

- Mirar la carrocería a contraluz y de lado: ondulaciones indican reparaciones.
- **Diferencias de tono** entre paneles, **exceso de pintura** en gomas o molduras, **separaciones dispares** entre puertas y paneles: señales de choque reparado.
- Un **medidor de espesor de pintura** permite detectar paneles repintados (pintura original típica 80–150 micras; mucho más alto indica masilla o repintado).
- Revisar fecha de los vidrios (grabada en cada vidrio): si uno es más nuevo, fue reemplazado.
- Pernos de capó, tapabarros y bisagras con marcas de herramientas: piezas desmontadas.
- Óxido en zócalos, bajos y pick-up de camionetas.
- Neumáticos: profundidad, desgaste parejo (desgaste irregular = alineación o suspensión), fecha DOT, misma marca en un eje.
- Luces: opacas, empañadas, con humedad o trizadas.

Inspección interior

- El desgaste del volante, pomo de cambios, pedales y asiento del conductor debe ser coherente con el kilometraje: si el auto marca 40.000 km y el volante está pelado, sospecha de **kilometraje adulterado**.
- Probar todo: alzavidrios, espejos, aire acondicionado (que enfríe bien), calefacción, multimedia, cámaras, sensores, luces interiores, bocina, limpiaparabrisas.
- Olor a humedad o manchas en alfombras: posible filtración o inundación. Olor a tabaco o mascotas afecta el valor.

- Al dar contacto todos los testigos deben encenderse unos segundos y luego apagarse (si el de airbag no se enciende nunca, puede estar anulado).

Inspección del motor

- Partir con el **motor frío** (pide que no lo hayan encendido antes): ruidos, humo y facilidad de arranque se notan más.
- Nivel y aspecto del aceite (no lechoso — color café con leche indica refrigerante mezclado).
- Fugas de aceite o refrigerante; nivel de refrigerante.
- Ruidos anormales: golpeteo, cascabeleo, silbidos.
- Escanear con un **lector OBD-II**: códigos de falla guardados o borrados recientemente.

Prueba de ruta

- Que la caja cambie suave en todas las marchas (también en reversa).
- Embrague (manual): que no patine en marchas altas al acelerar.
- Dirección: que vaya derecho y el volante centrado; sin ruidos al girar.
- Frenos: firmes, sin vibraciones, sin desviarse.
- Suspensión: sin golpes ni rebotes en lomos de toro.
- Ruidos de rodamientos (zumbido que aumenta con la velocidad).
- Temperatura del motor estable.

Factores que afectan el precio de un usado

Factor	Comentario
Año y kilometraje	Referencia: 15.000–20.000 km por año es un uso normal en Chile.
Versión y equipamiento	Una versión full se vende más rápido y a mejor precio.
Número de dueños	Un dueño con historial completo es lo más valorado.
Mantenciones en la marca	Aumentan la confianza y el valor.
Historial de choques	Choques estructurales bajan mucho el valor.
Estado estético	Pintura, interior, neumáticos.
Demanda del modelo	Algunos modelos y marcas tienen mejor valor de reventa.
Tipo de combustible y transmisión	Automáticos y SUV suelen ser más demandados; diésel depende del segmento.
Color	Colores neutros (blanco, gris, plata, negro) suelen venderse más rápido.

OJO

Si sabes de una falla o de un choque importante, debes informarlo. Ocultar información relevante expone a la empresa a reclamos bajo la Ley del Consumidor y destruye la confianza. Lo honesto también vende: “Tuvo un choque leve en el parachoques trasero, reparado; aquí está el informe”.

CAPÍTULO 17

Documentos y trámites en Chile

Preguntas típicas: “¿qué papeles tiene?”, “¿cuánto cuesta transferir?”, “¿cuándo le toca la revisión técnica?”. Los montos y plazos cambian: confirma siempre la información vigente en las fuentes oficiales.

Documento / trámite	Qué es	Dónde / cuándo
Padrón (Certificado de Inscripción)	“Carnet” del vehículo: dueño, patente, VIN, motor, año, color.	Registro Civil (Registro Nacional de Vehículos Motorizados).
Certificado de Anotaciones Vigentes (CAV)	Dueño actual, prendas, prohibiciones, embargos, medidas precautorias.	Registro Civil, en línea.
Patente (placa patente única, PPU)	Formato actual: 4 letras y 2 números (ej. BBCD·12). Autos antiguos: 2 letras y 4 números.	Se asigna al inscribir el auto por primera vez.
Permiso de circulación	Impuesto anual municipal para circular. Se calcula según la tasación fiscal del auto (SII).	Municipalidad (presencial o en línea). Autos particulares: en marzo, pudiendo pagarse en dos cuotas (marzo y agosto).
SOAP	Seguro Obligatorio de Accidentes Personales: cubre gastos médicos, invalidez y muerte de **personas** por accidentes. **No cubre daños materiales**.	Se contrata antes de pagar el permiso; vigencia anual.
Revisión técnica	Inspección de seguridad y emisiones (incluye análisis de gases).	Plantas de revisión técnica, según el último dígito de la patente. Los autos nuevos tienen un plazo inicial antes de su primera revisión (confirmar regla vigente).
Certificado de homologación	Acredita que el modelo cumple las normas chilenas (emisiones, seguridad). Lo emite el 3CV del Ministerio de Transportes.	Autos nuevos; reemplaza la revisión técnica inicial.
Registro de multas no pagadas	Multas de tránsito impagas asociadas a la patente.	Registro Civil; impiden renovar el permiso de circulación.
Factura	Documento de compra de un auto nuevo (o usado vendido por empresa).	Necesaria para inscribir el auto a nombre del primer dueño.

Transferencia de un auto usado

1. Se firma un **contrato de compraventa**: en una notaría, en el Registro Civil, o mediante la **transferencia electrónica** habilitada en línea (con ClaveÚnica, según las condiciones vigentes).
2. El comprador paga el **impuesto a la transferencia**: **1,5% del valor mayor entre el precio de venta y la tasación fiscal** del SII.
3. Se solicita la inscripción a nombre del nuevo dueño en el Registro Civil, que emite el nuevo padrón.
4. El auto no debe tener prendas ni prohibiciones vigentes (si las tiene, primero hay que **alzarlas**, por ejemplo pagando el crédito).
5. Se recomienda revisar multas, permiso de circulación, SOAP y revisión técnica vigentes al momento de la venta.

DATO CLAVE

Un auto con **crédito vigente** normalmente tiene una **prenda** inscrita a favor de la financiera: no puede transferirse libremente hasta pagar la deuda y alzar la prenda. Al recibir un auto en parte de pago, siempre revisa el CAV.

Otros conceptos útiles

- **Tasación fiscal:** valor que el SII asigna a cada modelo y año; base para el permiso de circulación y el impuesto de transferencia.
- **VIN (número de chasis / bastidor):** código único de 17 caracteres que identifica cada auto. Está grabado en el chasis, en una placa visible en la base del parabrisas y en el padrón. El 10° carácter indica el año modelo.
- **Año modelo vs. año de fabricación:** un auto “modelo 2026” puede haberse fabricado en 2025. Lo que figura en documentos es el año modelo.
- **Impuesto verde:** se paga una vez, en la compra del auto nuevo; normalmente ya incluido en el precio informado (confirmar con cada marca).
- **Vehículos diésel:** suelen pagar un recargo en el permiso de circulación.
- **Vehículos eléctricos e híbridos:** han contado con beneficios en el permiso de circulación (rebajas transitorias). Verifica la vigencia antes de ofrecerlos como argumento.

CAPÍTULO 18

Garantías, financiamiento y seguros

Saber explicar los números y las condiciones genera confianza y cierra ventas.

Garantías

Tipo	Descripción
Garantía legal	La establece la Ley del Consumidor: si un producto nuevo presenta fallas, el consumidor puede optar por cambio, reparación o devolución dentro del plazo legal (actualmente 6 meses desde la compra). Confirma condiciones con el área legal.
Garantía del fabricante (convencional)	La ofrece la marca: típicamente 3 a 7 años o 100.000–200.000 km (lo que ocurra primero). Exige cumplir el plan de mantención.
Garantía de batería / tren motriz	En eléctricos e híbridos, la batería de alta tensión suele tener garantía separada (ej. 8 años o 160.000 km).
Garantía de pintura y corrosión	Plazos propios (ej. 3 años pintura, 6–12 años corrosión).
Garantía extendida	Extensión pagada de la cobertura, al terminar la de fábrica.
Garantía de usados	Algunas automotoras ofrecen cobertura mecánica limitada (motor y caja) por meses o km. Explica claramente qué cubre y qué no.

- **Qué no cubre normalmente una garantía:** piezas de desgaste (pastillas, discos, neumáticos, plumillas, embrague, ampolletas), daños por mal uso, accidentes, modificaciones, falta de mantención, uso de combustible o aceite inadecuado.
- **Recall (llamado a revisión):** campaña del fabricante para corregir gratis un defecto detectado en una serie de autos. Es positivo informarlo.

Financiamiento

Opción	Cómo funciona	Para quién
Contado	Pago total.	Quien tiene el dinero; a veces hay mejores descuentos con financiamiento.
Crédito automotriz convencional	Pie (ej. 20–40%) + cuotas fijas (12 a 60 meses o más). El auto queda con prenda hasta pagarlo.	La mayoría de los clientes.
Crédito inteligente / compra inteligente	Pie + cuotas más bajas + una **cuota final grande** (a menudo con un valor futuro garantizado). Al final: pagas la cuota final, refinancias o entregas el auto en parte de pago por uno nuevo.	Quien quiere cuotas bajas y renovar el auto cada 2–4 años.
Leasing	Arriendo con opción de compra al final.	Principalmente empresas y personas con giro (ventajas tributarias; consultar con su contador).
Renting / arriendo de largo plazo	Arriendo mensual que incluye mantención, seguro y a veces reemplazo; no se compra el auto.	Empresas y personas que no quieren preocuparse de nada.

Opción	Cómo funciona	Para quién
Parte de pago (retoma)	El auto del cliente se recibe como parte del pie.	Clientes que renuevan su auto.

Conceptos financieros que debes manejar

- **Pie:** pago inicial. Más pie = cuota menor y menos intereses.
- **Tasa de interés:** mensual o anual.
- **CAE (Carga Anual Equivalente):** indicador obligatorio en Chile que expresa el costo total del crédito en % anual, incluyendo intereses, seguros y gastos. **Es el número correcto para comparar créditos.**
- **Costo total del crédito:** suma de todo lo que se paga. Debe informarse al cliente.
- **Seguro de desgravamen:** paga la deuda si el titular fallece (a veces también invalidez). **Seguro de cesantía**: cubre cuotas ante desempleo.
- **Gastos operacionales:** notaría, inscripción de prenda, impuesto de timbres y estampillas.
- **Preaprobación / evaluación crediticia:** la financiera revisa ingresos, deudas y comportamiento de pago del cliente.

> **OJO**
> Nunca prometas aprobación de crédito ni tasas antes de la evaluación. Informa siempre la CAE y el costo total: es una exigencia legal y protege la relación con el cliente.

Seguros

Seguro	Qué cubre
SOAP (obligatorio)	Lesiones y muerte de personas en accidentes. No cubre daños al auto ni a terceros en sus bienes.
Seguro automotriz “todo riesgo”	Daños propios (choque, volcamiento), robo, daños a terceros (responsabilidad civil), y adicionales (asistencia en ruta, auto de reemplazo, cristales).
Responsabilidad civil	Daños materiales y personales que causes a otros.
Pérdida total	Cuando la reparación supera un % del valor (frecuentemente 75%) o el auto es robado y no aparece.
Deducible	Monto que paga el asegurado en cada siniestro (ej. 3, 5, 10 UF). **Deducible más alto = prima más baja.**
Seguro para crédito	Las financieras exigen seguro todo riesgo mientras el auto tenga prenda.

La **prima** (lo que se paga al año o al mes) depende del modelo, año, valor, comuna, edad y antecedentes del conductor, uso y deducible. Los autos con más asistentes de seguridad y menor índice de robo suelen tener primas más bajas.

CAPÍTULO 19

Del conocimiento a la venta

Saber de autos solo sirve si lo conviertes en recomendaciones útiles para cada cliente.

Preguntas para descubrir lo que el cliente necesita

- ¿Para qué usará principalmente el auto? (ciudad, carretera, trabajo, campo, viajes, Uber/aplicaciones)
- ¿Cuántas personas viajan normalmente? ¿Hay niños pequeños (sillas)? ¿Mascotas?
- ¿Cuántos kilómetros recorre al mes aproximadamente?
- ¿Sale a caminos de tierra, nieve, playa, cordillera? ¿Remolca algo (bote, carro, caballos)?
- ¿Prefiere caja manual o automática? ¿Ha considerado un híbrido o eléctrico? ¿Tiene dónde cargar en casa?
- ¿Dónde estaciona? (estacionamiento chico, subterráneo, calle)
- ¿Qué es lo más importante para usted: consumo, seguridad, espacio, tecnología, diseño, potencia, valor de reventa?
- ¿Cómo piensa pagarlo? ¿Tiene auto para dejar en parte de pago? ¿Qué cuota mensual le acomoda?
- ¿Qué auto tiene hoy y qué le gusta o no le gusta de él?

Perfiles típicos y qué destacar

Perfil	Qué valora	Qué recomendar / destacar
Joven / primer auto	Precio, consumo, diseño, conectividad.	Hatchback o SUV pequeño, CarPlay/Android Auto, bajo consumo, seguro y mantención económicos.
Familia con niños	Seguridad, espacio, maletero, confort.	SUV mediano o grande, ISOFIX, 6+ airbags, ADAS, salidas de aire traseras, maletero en litros, 7 asientos si son más de 5.
Uso intensivo / muchos km	Consumo, confiabilidad, costo de mantención.	Híbrido (ciudad) o diésel (carretera); cadena de distribución; plan de mantención y garantía.
Conductor de aplicaciones	Consumo, durabilidad, espacio trasero, maletero.	Sedán o SUV eficiente, híbrido; costo por km; asientos traseros cómodos.
Trabajo / campo / minería	Robustez, carga, 4x4, durabilidad.	Camioneta 4x4 diésel con reductora, carga útil, capacidad de arrastre, despeje, chasis de escalera.
Aventura / outdoor	4x4, despeje, portaequipaje, autonomía.	SUV o camioneta 4x4/AWD, neumáticos A/T, ángulos off-road, barras de techo, enchufe 220 V o V2L.
Ejecutivo	Imagen, confort, tecnología, silencio.	Sedán o SUV premium, tapiz de cuero, climatizador bi-zona, ACC, buen audio.
Adulto mayor	Facilidad de acceso, visibilidad, simplicidad.	SUV o crossover (asiento a la altura de la cadera), caja automática, cámara y sensores, mandos simples.
Entusiasta	Potencia, manejo, sensaciones.	Motor turbo, 0–100 km/h, caja DCT o manual, suspensión, frenos, modos de manejo.
Consciente del medioambiente	Emisiones, eficiencia, tecnología.	Híbrido, PHEV o eléctrico; costo por km; beneficios vigentes; autonomía real.

La presentación del auto: recorrido en 6 puntos

1. **Frente (¾ delantero):** diseño, luces (LED, automáticas), parrilla, sensores y cámara frontal si tiene.
2. **Motor (capó abierto):** tipo de motor, potencia, torque, consumo, tipo de distribución, facilidad de mantención.
3. **Lateral:** llantas y neumáticos, despeje, distancia entre ejes, espejos (calefaccionados, punto ciego), keyless.
4. **Trasero y maletero:** litros, abertura, portalón eléctrico, abatimiento de asientos, rueda de repuesto, cámara.
5. **Asientos traseros:** espacio para piernas y cabeza, salidas de aire, USB, ISOFIX, apoyabrazos.
6. **Puesto del conductor:** posición de manejo, cluster, pantalla, conectividad, climatización, ADAS, modos de manejo. Invita al cliente a sentarse y a probar. Luego, **test drive**.

Durante el test drive

- Antes de partir, ajusta asiento, espejos y volante con el cliente; conecta su celular (CarPlay/Android Auto): se siente dueño.
- Elige una ruta que muestre virtudes: aceleración en una incorporación, suspensión en un tramo con lomos de toro, silencio en avenida, ACC en autopista si es posible.
- Muestra los asistentes de forma segura (sin forzar situaciones de riesgo).
- Deja que el cliente maneje y converse; observa qué le gusta y qué le preocupa.

Manejo de objeciones técnicas frecuentes

Objeción	Respuesta sugerida
“El motor es muy chico.”	“Es chico en cilindrada, pero con turbo: entrega más torque que muchos motores 1.8 o 2.0 sin turbo y gasta menos. Lo invito a probarlo en una subida.”
“Las CVT se echan a perder.”	“Las CVT actuales son muy confiables cuando se respeta su mantención con el aceite específico. Además son de las más eficientes y suaves en ciudad.”
“Los turbo duran menos.”	“Hoy la gran mayoría de los motores son turbo y están diseñados para durar igual que uno aspirado. La clave es usar el aceite correcto y respetar la mantención.”
“Las marcas chinas no son confiables.”	“Las marcas chinas han avanzado muchísimo: tienen garantías largas, buen equipamiento y varias tienen buenas evaluaciones de seguridad. Lo importante es revisar garantía, red de servicio y repuestos.”
“El eléctrico no me sirve para viajar.”	“Para el día a día cargas en casa. Para viajes, este modelo tiene X km de autonomía y carga del 10 al 80% en unos Y minutos. Planificamos la ruta juntos. Y si prefiere cero preocupación, un PHEV o híbrido es ideal.”
“La batería del híbrido hay que cambiarla pronto y es carísima.”	“Las baterías híbridas están diseñadas para durar la vida útil del auto y tienen garantía de 8 años en la mayoría de las marcas. Hay híbridos con cientos de miles de km con su batería original.”
“Es más caro que el de la competencia.”	“Comparemos versión por versión: este incluye X, Y, Z que el otro no trae o cobra aparte, más garantía de N años. Sumado, la diferencia real es menor o incluso conviene.”
“Prefiero diésel porque gasta menos.”	“Si hace muchos km en carretera, sí. Si es principalmente ciudad y trayectos cortos, un bencinero o un híbrido le saldrá más conveniente: menor precio, mantención más barata y sin riesgos de DPF.”

Entrega del auto: checklist

- Explicar testigos del tablero, combustible correcto (octanaje o diésel) y cómo abrir la tapa del estanque.
- Configurar llaves, conectar el celular, explicar pantalla y app del auto.
- Explicar ADAS principales y cómo activarlos/desactivarlos; Start-Stop.
- Mostrar rueda de repuesto o kit de reparación, gata, llave de ruedas, triángulos y botiquín (elementos obligatorios), chaleco reflectante.
- Explicar plan de mantención, primera mantención (km/fecha) y condiciones de garantía.
- En eléctricos/PHEV: cómo cargar, cable, tipos de cargador, configuración de horarios de carga.
- Entregar documentos: factura o contrato, padrón (o comprobante de inscripción en trámite), SOAP, permiso de circulación, certificado de homologación o revisión técnica, manual.

CAPÍTULO 20

Preguntas frecuentes de clientes (con respuestas modelo)

Respuestas listas para usar. Adáptalas siempre a los datos de la ficha técnica del auto que estás vendiendo.

Motor y desempeño

¿Cuántos caballos tiene y eso es mucho o poco?

Compara con el peso: una relación de 10–12 kg/HP es ágil; 13–16 kg/HP es normal; más de 16 kg/HP es tranquilo. "Tiene 150 HP para 1.350 kg; se va a sentir ágil incluso cargado."

¿Qué es mejor, más caballos o más torque?

"Para el día a día, el torque a bajas rpm es lo que más se siente: es la fuerza al partir, adelantar y subir. Los caballos importan para la velocidad y aceleración a alta velocidad."

¿El motor es de correa o de cadena?

Revisa la ficha o pregunta al servicio técnico. "Es de cadena, sin cambio programado" o "es de correa y se cambia a los X km; está considerado en el plan de mantención".

¿Qué bencina usa?

La indicada por el fabricante (manual y tapa del estanque): 93, 95 o 97 octanos. "Puede usar 95 sin problemas, que es lo recomendado; usar 97 no le da beneficios adicionales."

¿Es turbo? ¿Qué cuidados tiene?

"Sí. Solo necesita el aceite indicado y respetar la mantención; después de un viaje exigente, conviene dejarlo en ralentí unos segundos antes de apagar."

¿Cuánto gasta?

Entrega los valores de la etiqueta (urbano, extraurbano, mixto) y explica que el consumo real depende del manejo. Usa la fórmula de costo mensual del capítulo 14.

¿Cuál es la velocidad máxima / cuánto tarda en llegar a 100?

Dato de la ficha. Contextualiza: "8,9 segundos es una aceleración ágil, por sobre el promedio de su segmento."

¿Sirve para remolcar?

Revisa la capacidad de arrastre con y sin freno. "Puede tirar hasta 750 kg sin freno y 1.500 kg con freno en el remolque; un carro de arrastre liviano está bien, un bote grande necesita una camioneta."

Caja y tracción

¿Qué tipo de caja automática es?

Convencional (convertidor de torque), CVT, doble embrague o AMT. Explica sus beneficios según el capítulo 6.

¿Es 4x4?

Distingue: “Es AWD: reparte la fuerza a las 4 ruedas automáticamente cuando detecta pérdida de agarre, ideal para lluvia, ripio y nieve. No tiene reductora, así que no es para off-road extremo.” O: “Es 4x4 con reductora: puede subir pendientes y salir de barro o arena.”

¿Puedo usar el 4x4 en la carretera?

AWD: sí, siempre funciona solo. 4x4 conectable (part-time) sin diferencial central: solo en superficies sueltas (tierra, nieve, ripio); en pavimento seco debe usarse en 2H porque puede forzar la transmisión.

¿Cada cuánto se cambia el embrague?

“Depende mucho del uso; normalmente sobre 80.000–100.000 km. En ciudad con mucho taco, antes. No es un ítem de garantía porque es de desgaste.”

Seguridad

¿Cuántos airbags tiene? ¿Cuántas estrellas tiene en Latin NCAP?

Dato de ficha y del sitio de Latin NCAP. Si no fue evaluado, dilo con honestidad y destaca el equipamiento de seguridad que tiene.

¿Frena solo?

“Sí, tiene frenado autónomo de emergencia: si detecta un auto o peatón y usted no reacciona, frena solo. Es una ayuda, no reemplaza la atención del conductor.”

¿Tiene ISOFIX?

“Sí, en las plazas laterales traseras (indicar cuántas). La silla se ancla directamente a la estructura.”

Mantención y garantía

¿Cada cuánto se hace la mantención y cuánto cuesta?

Indica la pauta (km/tiempo) y los valores referenciales del servicio oficial. Si no los sabes: “Te envío la tabla de valores del servicio oficial hoy mismo”.

¿Pierdo la garantía si hago las mantenciones fuera de la marca?

Depende de las condiciones de garantía de cada fabricante. Lee la póliza o consulta al área de postventa antes de responder.

¿Qué cubre la garantía?

“Defectos de fabricación por X años o Y km. No cubre piezas de desgaste ni daños por mal uso o accidentes. La batería tiene garantía de …”

Híbridos y eléctricos

¿El híbrido hay que enchufarlo?

“No. Un híbrido convencional se recarga solo. Solo los híbridos enchufables (PHEV) y los eléctricos se enchufan.”

¿Cuánto dura la batería?

“Está diseñada para la vida útil del auto, con garantía de N años o km. Con el tiempo pierde un poco de capacidad, de forma gradual.”

¿Cuánto me cuesta cargarlo?

Consumo (kWh/100 km) × km mensuales ÷ 100 × precio del kWh. Comparado con bencina suele ser varias veces más barato si se carga en casa.

¿Cuánto se demora en cargar?

Explica AC (casa: horas, de noche) vs. DC (rápida: 10–80% en X minutos según potencia máxima del auto).

¿Qué pasa si se acaba la batería en la carretera?

"El auto avisa con mucha anticipación y sugiere cargadores cercanos. Si llegara a quedarse sin carga, la asistencia en ruta lo traslada al cargador más cercano."

¿Se puede lavar o andar con lluvia?

"Sí, sin problema. Los sistemas eléctricos están sellados y cumplen normas de resistencia al agua. Respeta la capacidad de vadeo informada."

Equipamiento

¿Tiene Apple CarPlay / Android Auto inalámbrico?

Confirma en la ficha si es con cable o inalámbrico.

¿Cuántos litros tiene el maletero?

Dato de ficha. Contextualiza: "Caben 2 maletas grandes y 2 de mano."

¿Qué diferencia hay entre esta versión y la siguiente?

Prepara una tabla comparativa de versiones antes de atender: motor, caja, tracción, seguridad, confort, tecnología, llantas y precio. Es la pregunta más común en la sala.

Usados

¿Por qué es más barato que otro igual?

Explica factores: km, dueños, mantenciones, versión, estado, historial. Si tiene algún detalle, infórmalo.

¿Tiene las mantenciones al día? ¿Tuvo choques?

Muestra el historial y el informe de inspección. Nunca afirmes algo que no puedas respaldar.

¿Cuántos dueños ha tenido?

Consulta el historial en el Registro Civil.

¿Le hicieron el cambio de correa?

Muestra la factura o registro. Si no hay, infórmalo como gasto próximo.

Trámites y dinero

¿Cuánto cuesta la transferencia?

Impuesto de 1,5% sobre el mayor valor entre precio de venta y tasación fiscal, más gastos notariales/inscripción.

¿Cuánto es el permiso de circulación?

Depende de la tasación fiscal del auto; se puede simular en el sitio del SII o la municipalidad.

¿Puedo dejar mi auto en parte de pago si todavía lo estoy pagando?

"Sí, normalmente se puede: se tasa el auto, se paga la deuda pendiente con la financiera y la diferencia se abona al pie." (confirmar procedimiento interno).

¿Qué es la CAE?

"Es el costo total del crédito expresado en un porcentaje anual: incluye intereses, seguros y gastos. Es lo que sirve para comparar créditos."

CAPÍTULO 21

Mitos frecuentes (y la realidad)

Los clientes llegan con ideas que escucharon por ahí. Corregirlas con respeto te posiciona como experto.

Mito	Realidad
“Hay que calentar el motor 10 minutos antes de partir.”	Los motores modernos con inyección solo necesitan 30–60 segundos; luego se maneja suave hasta que alcanza temperatura.
“La bencina de 97 hace que cualquier auto ande mejor.”	Solo sirve si el fabricante la recomienda. En un motor diseñado para 93 o 95 no hay beneficio real.
“Más cilindrada siempre es mejor.”	Un motor pequeño con turbo puede tener más fuerza y menor consumo que uno más grande sin turbo.
“Los autos automáticos gastan más.”	Las cajas modernas (CVT, DCT, automáticas de 8 o más marchas) igualan o superan al manual en consumo.
“Los eléctricos no sirven en invierno.”	Pierden algo de autonomía con frío, pero funcionan perfectamente; la bomba de calor y el preacondicionamiento ayudan.
“Las baterías de los híbridos duran pocos años.”	Están diseñadas para durar la vida útil del auto y tienen garantías de 8 años o más en muchas marcas.
“Un auto que se deforma mucho en un choque es inseguro.”	Las zonas de deformación están hechas para absorber energía y proteger a los ocupantes; la cabina debe permanecer intacta.
“El 4x4 hace que el auto frene mejor.”	La tracción ayuda a partir y avanzar; para frenar, todos los autos usan sus 4 frenos. Lo que frena mejor son buenos neumáticos y ABS.
“Andar en neutro en bajada ahorra combustible.”	En autos con inyección, al soltar el acelerador con una marcha puesta el consumo es casi cero; en neutro el motor sigue consumiendo. Además se pierde control (freno motor). Es peligroso.
“Hay que cambiar el aceite cada 5.000 km sí o sí.”	Depende del aceite y del fabricante; con sintéticos modernos los intervalos suelen ser de 10.000–15.000 km. Se respeta lo que diga la pauta.
“El aire acondicionado gasta mucho más que andar con las ventanas abiertas.”	En carretera, las ventanas abiertas aumentan la resistencia aerodinámica y pueden gastar lo mismo o más que el A/C.
“Los diésel son siempre más económicos.”	Solo si se recorren muchos km; para uso urbano y pocos km, el mayor precio y la mantención no se compensan.

CAPÍTULO 22

Glosario de la A a la Z

Consulta rápida de términos. Si un cliente o una ficha usa una palabra que no conoces, búscala aquí.

Ackerman (geometría de dirección) — diseño que hace que la rueda interior gire más que la exterior en una curva.

AdBlue — solución de urea que reduce los NOx en diésel modernos (sistema SCR).

Alternador — generador movido por el motor que recarga la batería y alimenta el sistema eléctrico.

Amortiguador — elemento que controla el rebote de la suspensión.

Ángulo de ataque / salida / ventral — ángulos máximos de rampa que el vehículo puede enfrentar sin golpear su frente, cola o parte central.

Anticongelante / refrigerante — líquido que enfría el motor y evita congelamiento y corrosión.

Árbol de levas — eje que abre y cierra las válvulas.

Aro — llanta; también se usa para indicar su diámetro en pulgadas.

Aspirado (atmosférico) — motor sin turbo ni compresor.

AWD — tracción integral automática o permanente en las cuatro ruedas.

Balanceo — equilibrado del peso de la rueda para evitar vibraciones.

Ballesta — resorte de hojas de acero, típico en ejes traseros de camionetas.

Bandeja — brazo de suspensión que une la rueda al chasis.

Biela — pieza que une el pistón al cigüeñal.

Block / bloque — estructura principal del motor que contiene los cilindros.

Bomba de agua — hace circular el refrigerante.

Bujía — genera la chispa que enciende la mezcla en motores bencineros.

Bujía de precalentamiento (glow plug) — calienta la cámara de combustión de un diésel para facilitar el arranque en frío.

Cabina doble / simple — configuración de cabina en camionetas.

Caja de transferencia — reparte la fuerza entre ejes en un 4x4; suele incluir la reductora.

Caliper / pinza de freno — pieza que aprieta las pastillas contra el disco.

Cárter — depósito de aceite en la parte baja del motor.

Catalizador — dispositivo del escape que reduce gases contaminantes.

Chasis — estructura base del vehículo.

Cigüeñal — eje que convierte el movimiento lineal de los pistones en giro.

Cilindrada — volumen total de los cilindros (cc o litros).

Cilindro — cámara donde se mueve el pistón y ocurre la combustión.

Climatizador — aire acondicionado automático con temperatura programable.

Common rail — sistema de inyección diésel de alta presión con un riel común.

Convertidor de torque — acople hidráulico de las cajas automáticas convencionales.

Crossover — vehículo con estética SUV construido sobre plataforma de auto.

Culata — parte superior del motor que cierra los cilindros y contiene las válvulas.

CVT — transmisión de variación continua, sin marchas fijas.

Deducible — parte del costo de un siniestro que paga el asegurado.

Despeje — altura libre entre el suelo y el punto más bajo del auto.

Diferencial — mecanismo que permite que las ruedas de un eje giren a distinta velocidad.

Disco ventilado — disco de freno con canales internos de ventilación.

Distancia entre ejes — distancia entre centros de ruedas delanteras y traseras; indica espacio interior.

Distribución — sistema que sincroniza cigüeñal y árbol de levas (correa, cadena o engranajes).

DOHC / SOHC — doble o simple árbol de levas en culata.

Downsizing — uso de motores más pequeños, generalmente con turbo, para reducir consumo.

DPF — filtro de partículas diésel.

ECU — computadora que controla el motor (u otros sistemas).

Embrague — mecanismo que conecta y desconecta el motor de la caja.

Escáner OBD — herramienta que lee códigos de falla del auto por el puerto OBD-II.

Espiral — resorte helicoidal de la suspensión.

Estanque — depósito de combustible.

Freno motor — efecto de frenado que ocurre al soltar el acelerador con una marcha puesta.

Homocinética — junta que transmite el giro a las ruedas delanteras mientras doblan.

Homologación — certificación de que un modelo cumple las normas del país.

HP / CV / kW — unidades de potencia.

Inyector — pieza que pulveriza el combustible.

Intercooler — radiador que enfría el aire comprimido por el turbo.

ISOFIX — sistema de anclaje de sillas infantiles.

Junta de culata — empaquetadura entre culata y block.

Keyless — acceso y/o encendido sin usar la llave físicamente.

kWh — unidad de energía; tamaño de la batería de un eléctrico.

Levas / paletas — mandos tras el volante para cambiar marchas manualmente en un automático.

Llanta — parte metálica de la rueda (aro).

Lambda (sonda) — sensor de oxígeno en el escape.

McPherson — tipo de suspensión independiente muy común en el eje delantero.

Monocasco — carrocería autoportante en que chasis y carrocería son una sola estructura.

Multilink — suspensión independiente de varios brazos.

Neumático — cubierta de goma de la rueda.

Nm — Newton-metro, unidad de torque.

Octanaje — resistencia de la bencina a la detonación.

OTA — actualización de software a distancia.

Pastillas — piezas de fricción de los frenos de disco.

Perfil — altura del flanco del neumático como porcentaje del ancho.

Pick-up — caja de carga de una camioneta.

Pistón — pieza que sube y baja dentro del cilindro.

Plataforma — base técnica compartida por varios modelos (suelo, ejes, estructura).

Portalón — tapa trasera que incluye el vidrio (hatchback, SUV).

Prenda — garantía inscrita sobre el auto a favor de quien financió su compra.

Radiador — intercambiador que enfría el refrigerante con el aire.

Ralentí — régimen de giro del motor detenido sin acelerar.

Recall — llamado a revisión del fabricante para corregir un defecto sin costo.

Reductora — marchas extra cortas de un 4x4 para condiciones extremas (4L).

Regeneración — recuperación de energía al frenar o soltar el acelerador en híbridos y eléctricos; también, limpieza del DPF.

Relación de compresión — cuánto se comprime la mezcla en el cilindro.

Relación peso/potencia — kg por cada HP; menor es más ágil.

Rótula — articulación esférica de suspensión y dirección.

rpm — revoluciones por minuto del motor.

Run flat — neumático que puede rodar desinflado una distancia limitada.

Segmento — categoría de tamaño de un auto (A, B, C, D, E, F).

Servofreno — asistencia que multiplica la fuerza en el pedal de freno.

Start-Stop — apaga y enciende el motor automáticamente en detenciones.

Subviraje / sobreviraje — cuando el auto “se va de frente” en una curva / cuando la cola se desliza hacia afuera.

SUV — vehículo utilitario deportivo, carrocería alta.

Tacómetro — indicador de rpm.

Tasación fiscal — valor del vehículo asignado por el SII.

Termostato — válvula que regula la temperatura del motor.

Torque (par motor) — fuerza de giro del motor.

TPMS — sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Tracción delantera / trasera — eje que recibe la fuerza del motor.

Trocha — distancia entre ruedas de un mismo eje.

Turbo — compresor movido por gases de escape que aumenta la potencia.

Turbo lag — pequeño retardo en la respuesta del turbo.

Válvulas — abren y cierran el paso de aire y gases en el cilindro.

VIN — número de identificación único del vehículo (17 caracteres).

Volante bimasa — volante motor con amortiguación interna, común en diésel.

Voladizo — parte de la carrocería que sobresale delante o detrás de las ruedas.

Wallbox — cargador mural para autos eléctricos.

WLTP — ciclo de homologación de consumo y autonomía.

Zona de deformación — parte de la carrocería diseñada para absorber energía en un choque.

CAPÍTULO 23

Siglas más usadas

Las fichas técnicas están llenas de siglas. Aquí están las más comunes.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
4WD / 4x4	Tracción en las 4 ruedas (con reductora normalmente)	**HDC**	Control de descenso en pendientes
ABS	Sistema antibloqueo de frenos	**HEV**	Híbrido convencional
ACC	Control crucero adaptativo	**HSA / HAC**	Asistente de partida en pendiente
AEB	Frenado autónomo de emergencia	**HUD**	Proyección de datos en el parabrisas
AHB	Luces altas automáticas	**ICE**	Motor de combustión interna
AMT	Caja manual automatizada	**LDW**	Alerta de salida de carril
AT	Caja automática	**LKA**	Asistente de mantención de carril
AWD	Tracción integral	**LSD**	Diferencial de deslizamiento limitado
BA / BAS	Asistente de frenado de emergencia	**MHEV**	Híbrido ligero
BEV	Vehículo eléctrico a batería	**MPI**	Inyección multipunto
BSM / BSD	Monitor de punto ciego	**MT**	Caja manual
CAE	Carga anual equivalente (costo del crédito)	**NEDC / WLTP / EPA / CLTC**	Ciclos de homologación de consumo
CAV	Certificado de anotaciones vigentes	**NCAP**	Programa de evaluación de autos nuevos (choques)
CC	Centímetros cúbicos / control crucero	**OBD**	Diagnóstico a bordo
CCS	Sistema de carga combinado (AC + DC)	**OTA**	Actualización por aire
CVT	Transmisión de variación continua	**PBV**	Peso bruto vehicular
DCT / DSG	Caja de doble embrague	**PDC**	Sensores de estacionamiento
DOHC	Doble árbol de levas en culata	**PHEV**	Híbrido enchufable
DPF	Filtro de partículas diésel	**RCTA**	Alerta de tráfico cruzado trasero
DRL	Luces de circulación diurna	**RWD**	Tracción trasera
EBD	Distribución electrónica de frenado	**SOAP**	Seguro obligatorio de accidentes personales
ECU	Unidad de control electrónico	**SOH / SOC**	Estado de salud / de carga de batería
EGR	Recirculación de gases de escape	**SRS**	Sistema de retención suplementario (airbags)
EPB	Freno de estacionamiento eléctrico	**SUV**	Vehículo utilitario deportivo
EPS	Dirección asistida eléctrica	**TCS**	Control de tracción
EREV	Eléctrico de autonomía extendida	**TPMS**	Monitor de presión de neumáticos
ESP / ESC / VSC	Control electrónico de estabilidad	**TSR**	Reconocimiento de señales de tránsito
FCW	Alerta de colisión frontal	**V2L**	El auto entrega energía a aparatos externos
FWD	Tracción delantera	**VIN**	Número de identificación del vehículo
GDI	Inyección directa de gasolina	**VVT**	Distribución variable de válvulas

CAPÍTULO 24

Conversiones y fórmulas rápidas

Para responder al instante sin calculadora (o casi).

Conversión	Equivalencia	Ejemplo
Potencia: kW → HP / CV	1 kW = 1,341 HP = 1,36 CV	100 kW ≈ 134 HP ≈ 136 CV
Potencia: HP → kW	1 HP = 0,746 kW	150 HP ≈ 112 kW
Torque: kgfm → Nm	1 kgfm = 9,81 Nm	25 kgfm ≈ 245 Nm
Torque: lb-ft → Nm	1 lb-ft = 1,356 Nm	200 lb-ft ≈ 271 Nm
Consumo: L/100 km → km/L	km/L = 100 ÷ L/100 km	7 L/100 km ≈ 14,3 km/L
Consumo: MPG (EE.UU.) → km/L	× 0,425	40 MPG ≈ 17 km/L
Velocidad: mph → km/h	× 1,609	60 mph ≈ 97 km/h
Distancia: millas → km	× 1,609	100 millas ≈ 161 km
Pulgadas → cm	× 2,54	Aro 17" ≈ 43 cm
Presión: bar → PSI	1 bar = 14,5 PSI	2,3 bar ≈ 33 PSI
Volumen: galón (EE.UU.) → litros	× 3,785	15 galones ≈ 57 L
Cilindrada: cc → litros	÷ 1.000 (redondeado)	1.998 cc = 2.0 L
Peso: libras → kg	× 0,4536	3.000 lb ≈ 1.361 kg

Fórmulas útiles

Qué calcular	Fórmula
Autonomía con un estanque	Capacidad del estanque (L) × rendimiento (km/L)
Gasto mensual en combustible	(km al mes ÷ km/L) × precio del litro
Gasto mensual en electricidad	(km al mes ÷ 100) × kWh/100 km × precio del kWh
Relación peso/potencia	Peso (kg) ÷ potencia (HP)
Carga útil	Peso bruto vehicular − peso en orden de marcha
Diámetro total de un neumático (mm)	(Aro × 25,4) + 2 × (ancho × perfil ÷ 100). Ej. 205/55 R16 ≈ 406 + 225 = 631 mm
Tiempo de carga aproximado (AC)	kWh a cargar ÷ potencia del cargador (kW) × ~1,1 (pérdidas)
Antigüedad de un neumático	Últimos 4 dígitos DOT: semana y año (ej. 1825 = semana 18 de 2025)

Resumen de una página

Si tienes 5 minutos antes de atender a un cliente, repasa esto.

- **Potencia (HP)** = velocidad y aceleración a alta velocidad. **Torque (Nm)** = fuerza al partir, adelantar y subir; importa a qué rpm se entrega.
- **Turbo** = más fuerza con motor chico y menos consumo. **Aspirado** = simple y lineal.
- **Correa de distribución** = cambio obligatorio por km/años (verificar en usados). **Cadena** = sin cambio programado.
- **Cajas:** manual (barata y simple), automática convencional (suave y robusta), CVT (suave y eficiente), doble embrague (rápida y deportiva), AMT (económica, menos refinada).
- **Tracción:** FWD (eficiente, la más común), RWD (camionetas y deportivos), AWD (adherencia automática), 4x4 con reductora (off-road real).
- **Frenos:** disco/disco mejor que disco/tambor; ABS + EBD + BA son la base; ESP es clave para la seguridad.
- **Neumático 205/55 R16 91V** = ancho / perfil % / radial / aro / carga / velocidad. DOT = fecha. Mínimo legal 1,6 mm.
- **Seguridad:** airbags, ISOFIX, ESP, estrellas Latin NCAP y ADAS (AEB, ACC, LKA, BSM, RCTA).
- **Electrificados:** MHEV (asiste), HEV (no se enchufa), PHEV (se enchufa y anda eléctrico decenas de km), BEV (100% eléctrico). Autonomía: aclarar ciclo (WLTP, NEDC, CLTC, EPA). Carga AC lenta (casa) vs. DC rápida.
- **Consumo:** km/L (más es mejor) vs. L/100 km (menos es mejor). Urbano, extraurbano y mixto.
- **Usados:** CAV, multas, mantenciones, correa, choques (pintura, separaciones), km coherentes con el desgaste, prueba en frío y en ruta.
- **Trámites:** permiso de circulación (marzo), SOAP, revisión técnica, transferencia (1,5% de impuesto), prenda si hay crédito.
- **Créditos:** compara con la CAE y el costo total; nunca prometas aprobación.
- **Regla de oro:** Característica → Ventaja → Beneficio. Y si no sabes algo: “Lo confirmo y te respondo de inmediato”.

Este manual entrega información general y referencial con fines de formación comercial. Las especificaciones, plazos, montos, normativas y condiciones de garantía y financiamiento pueden variar según el modelo, la marca y la regulación vigente: verifica siempre la ficha técnica oficial del vehículo y las fuentes oficiales antes de informar a un cliente.